

ИСПИТНА ПИТАЊА АНАЛИЗА 3 И СМЕР

1) ОТВОРЕНИ И ЗАТВОРЕНИ СКУПОВИ У $\mathbb{R}^n$.

Простор $\mathbb{R}^n$: $\mathbb{R}^n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n\}$, дефинишемо и свабирање и множење скаларом

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \quad \lambda(x_1, \dots, x_n) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$$

Такође можемо дефинисати скаларни производ:

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \text{ из чега добијемо норма: } \|u\| := \sqrt{u \cdot u}$$

Помоћу норме дефинишемо метрику (растојање између 2 тачке): $d(u, v) = \|u - v\|$

- Овакав скаларни производ задовољава услове:

$\cdot : V \times V \rightarrow V$

$\downarrow$ скалар $\downarrow$ вектор

1) $(\lambda_1 u + \lambda_2 v) \cdot w = \lambda_1 (u \cdot w) + \lambda_2 (v \cdot w)$

2) $v \cdot u = u \cdot v$

3) $u \cdot u \geq 0$

4) $u \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0$, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ и $u, v, w \in \mathbb{R}^n$

па је он
добро
дефинисан

КОШИ-ШВАРЦОВА НЕЈЕДНАКОСТ

$$|u \cdot v| \leq \sqrt{u \cdot u} \sqrt{v \cdot v}$$

Δ : посматрајмо $\varphi(x) := (xu + v)(xu + v) = x^2 u \cdot u + 2(u \cdot v)x + v \cdot v$, због позитивности скаларног производа $\Rightarrow \varphi(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow D = b^2 - 4ac \leq 0$

$$4(u \cdot v)^2 - 4(u \cdot u)(v \cdot v) \leq 0 \quad / : 4$$

$$(u \cdot v)^2 \leq (u \cdot u)(v \cdot v) \quad / \sqrt{}$$

$$|u \cdot v| \leq \sqrt{u \cdot u} \sqrt{v \cdot v} \quad \blacksquare$$

- Такође норма задовољава услове:

1) $\|u\| \geq 0$

2) $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

3) $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$

4) $\|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $u, v \in \mathbb{R}^n$

- метрика има врло сличне услове као норма, заправо норма јесте метрика.

Специјалне класе подскупова од $\mathbb{R}^n$

деф Отворена лопта (и, глас) са центром у x_0 , полупречника $r > 0$ је скуп:

$$B(x_0, r) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, x_0) < r\}, \text{ аналочно, } \underline{\text{затворена лопта}}: B[x_0, r] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid d(x, x_0) \leq r\}$$

деф $A \subseteq \mathbb{R}^n$, кажемо да је $a \in \mathbb{R}^n$ рубна тачка скупа A ако за свако $\varepsilon > 0$ постоје

- тачка x која припада скупу A и удаљена је од a за мање од ε
- тачка y која не припада скупу A и удаљена је од a за мање од ε

Скуп свих ових тачака зовећемо руб или граница скупа A , означава ∂A .

деф $A \subseteq \mathbb{R}^n$ је затворен скуп ако садржи све своје рубне тачке, а отворен ако не садржи ниједну своју рубну тачку.

деф $A \subseteq \mathbb{R}^n$ је ограничен ако постоји $r > 0$ т.е. $\forall x \in A, d(x, 0) \leq r$ где је нула координатни почетак.

1

Својства ограничених скупова

— подскуп ограниченог скупа је ограничен

— ако су $A_1, \dots, A_k$ ограничени, онда је $\bigcup_{i=1}^k A_i$ ограничен

Својства отворених скупова

Аналогна дефиниција отвореног скупа U : $(\forall a \in U)(\exists r > 0), B(a, r) \subset U$
за $B(a, \varepsilon)$ кажемо да је ε околина тачке a .

СТАВ Отворена лопта $B(a, r)$ је отворен скуп. $U = B(a, r)$ (означи)

Δ : Произволно $x \in B(a, r) \Rightarrow \|x - a\| < r$, $d(x, a) < r$. Нека је $\delta := r - d(x, a)$

$$B(x, \delta) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid d(x, y) < \delta\} \quad d(x, y) = \|x - y\| < \delta = r - \|x - a\| \Rightarrow \|x - y\| + \|x - a\| < r$$

$\Rightarrow \|a - y\| < r \Rightarrow B(x, \delta) \subset B(a, r)$. За произволно $x \in U$, нашли смо $\delta > 0$ так да $B(x, \delta) \subset U$
Неједнакост
Триглас

Т 1° Ако су $U_1, U_2, \dots, U_k$ отворени, онда је $\bigcap_{i=1}^k U_i$ отворен

2° Ако су U_α ($\alpha \in A$) отворени, онда је и $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ отворен

3° $\mathbb{R}^n$ и $\emptyset$ су отворени

Δ :

1° Нека је $a \in \bigcap_{i=1}^k U_i = V$, $a \in U_i \Rightarrow B(a, r_i) \subset U_i$ за неке $r_i > 0$

$$r := \min r_i, 1 \leq i \leq k \Rightarrow B(a, r) \subset V$$

2°

$$a \in \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = V \Rightarrow a \in U_{\alpha_0} \text{ за неки индекс } \alpha_0 \Rightarrow \exists r > 0 \quad B(a, r) \subset U_{\alpha_0} \subset V$$

3°

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < r\} \Rightarrow B(a, r) \subset \mathbb{R}^n, \text{ једини подскуп } \emptyset \text{ је } \emptyset, \emptyset \subset \emptyset$$

Својства затворених скупова

Аналогна дефиниција затвореног скупа U : затворен је оно је $U^c = \mathbb{R}^n \setminus U$ отворен

Т 1° Ако су $F_1, \dots, F_k$ затворени, онда је $\bigcup_{i=1}^k F_i$ затворен

2° Ако су F_α ($\alpha \in A$) затворени, онда је $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ затворен

3° $\emptyset$ и $\mathbb{R}^n$ су затворени

Δ :

1° $\mathbb{R}^n \setminus F_i$ је отворен $\Rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i=1}^k F_i$ отворен $\Rightarrow \bigcup_{i=1}^k F_i$ затворен

2°

$$\left(\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha\right)^c = \bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha^c \text{ — ово је унија отворених } \Rightarrow \bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha \text{ затворен}$$

3° $\emptyset = \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n \setminus \emptyset$

и $\emptyset$ и $\mathbb{R}^n$ су отворени

2) НИЗОВИ У $\mathbb{R}^n$, ЗАТВОРЕЊЕ И УНУТРАШЊОСТ СКУПА

Проблем: $A \subset \mathbb{R}^n$. Да ли постоји најмањи (по инклузији) затворен скуп који садржи скуп A ? Одговор је ДА.

$\mathcal{F}_A = \{A \subset F \mid F \text{ је затворен}\}$ - фамилија затворених скупова, $\bigcap_{F \in \mathcal{F}_A} F = \bar{A} \rightarrow$ затворење скупа A

Аналогно постоји најмањи (по инклузији) отворен скуп који је садржан у A

$\mathcal{O}_A = \{V \subset A \mid V \text{ је отворен}\}$ - фамилија отворених скупова, $\bigcup_{V \in \mathcal{O}_A} V \rightarrow$ унутрашњост скупа A

Т Нека је A подскуп метричког простора (X, d) и $x \in X$. Тада су твђење еквивалентна:
 1) $x \in \bar{A}$ 2) $(\forall \varepsilon > 0) B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 3) Постоји низ a_n из A так да $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = x$

Δ :

1) $\Rightarrow$ 2)

$x \in \bar{A}$

п.н.с. $\exists \varepsilon > 0 B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$

$\Rightarrow A \subset B(x, \varepsilon)^c$ - ово је затворен

$\Rightarrow \bar{A} \subset B(x, \varepsilon)^c$ - ово не садржи x

$\Rightarrow x \notin \bar{A} \quad \nabla$

2) $\Rightarrow$ 1)

п.н.с. $x \notin \bar{A} \Rightarrow x \in \bar{A}^c = U$ - ово је отворен

$\Rightarrow \exists \varepsilon > 0, B(x, \varepsilon) \subset U$

$\Rightarrow B(x, \varepsilon) \cap \bar{A} = \emptyset$

$\Rightarrow B(x, \varepsilon) \cap A = \emptyset \quad \nabla$

3) $\Rightarrow$ 2)

$\varepsilon > 0$ - произволно

$\exists n_0, \forall n \geq n_0 \Rightarrow d(a_n, x) < \varepsilon \rightarrow a_n \in A \cap B(x, \varepsilon)$ за $\forall n \geq n_0$
 $\Rightarrow A \cap B(x, \varepsilon) \neq \emptyset$

2) $\Rightarrow$ 3)

$\varepsilon = \frac{1}{n} B(x, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$

$\Rightarrow \exists a_n \in A, d(a_n, x) < \frac{1}{n}$

Нашли смо низ који конвергира ка x .

деф: За скуп који је затворен и ограничен кажемо да је компактан.

Низови у $\mathbb{R}^n$

деф: Нека је $a^k = (a_1^k, \dots, a_n^k)$ низ тачака у $\mathbb{R}^n$. Кажемо да низ конвергира ка $a = (a_1, \dots, a_n)$ ако важи $(\forall \varepsilon > 0) (\exists m_0 \in \mathbb{N}) (\forall m \geq m_0 \Rightarrow \|a - a^m\| < \varepsilon)$ и пишемо $\lim_{m \rightarrow \infty} a^m = a \Leftrightarrow \lim_{m \rightarrow \infty} \|a^m - a\| = 0$

СТАВ

$\lim_{m \rightarrow \infty} a^m = a \Leftrightarrow \forall$ отворен скуп V који садржи a , $\exists m_0$ т.д. $\forall m \geq m_0 \Rightarrow a^m \in V$

Δ : $\Leftarrow$ Узмемо $V = B(a, \varepsilon)$ и добијемо дефиницију

$\Rightarrow$ $\forall m \geq m_0 \Rightarrow \|a - a^m\| < \varepsilon \Rightarrow a^m \in B(a, \varepsilon) \subset V$

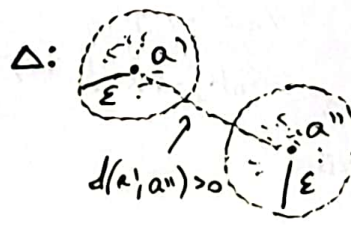
СТАВ

СВАКИ КОНВЕРГЕНТАН НИЗ У $\mathbb{R}^n$ ЈЕ ОГРАНИЧЕН.

Δ : Доказ је сличан као у А1, узмемо ε , најмање неколико елемената, сви ће бити унутар ε појаса. Тако да низ можемо да ограничимо са минималним и максималним елементом ван ε појаса.

СТАВ

$\lim_{m \rightarrow \infty} a^m = a' \quad \left. \begin{array}{l} \lim_{m \rightarrow \infty} a^m = a'' \end{array} \right\} \Rightarrow a' = a''$



растојање између a' и a'' не може бити веће од нуле јер би могли да изаберемо $\varepsilon > 0$ т.д. у ε околини a' и ε околини a'' имамо барем једно тачка низа.

СТАВ

Низ $a_n = (x_n, y_n, z_n) \in \mathbb{R}^3$ тежи ка тачки $a = (x, y, z) \in \mathbb{R}$ ако $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y, \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z$

Δ :
 $\Rightarrow d(a_n, a) = \sqrt{d(x_n, x)^2 + d(y_n, y)^2 + d(z_n, z)^2}$ па из овога $d(a_n, a) \geq d(x_n, x), d(y_n, y), d(z_n, z)$

$\Leftarrow$ За свака 3 ненегативна броја α, β, γ важи $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2} \leq \alpha + \beta + \gamma$ тако да имамо

$$d(a_n, a) = \sqrt{d(x_n, x)^2 + d(y_n, y)^2 + d(z_n, z)^2} \leq d(x_n, x) + d(y_n, y) + d(z_n, z)$$

Претходни став се означава означаје у $\mathbb{R}^n$.

деф: Низ x_n у метричком простору (M, d) је Кошијев ако $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n, m \geq n_0) \Rightarrow d(x_n, x_m) < \varepsilon$.

деф: Метрички простор (M, d) је комплетан ако сваки Кошијев низ у (M, d) конвергира.

$\textcircled{T}$ $\mathbb{R}^n$ је комплетан

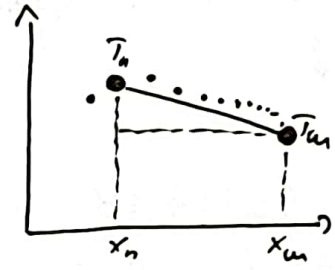
Δ :
 Нека је $n=2$, због погодности записа, означава да остане n

$T_n = (x_n, y_n)$ - Кошијев низ у $\mathbb{R}^2$

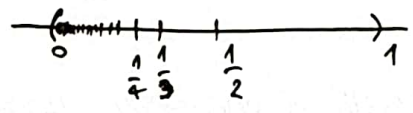
$$|x_n - x_m| \leq d(T_n, T_m) < \varepsilon \text{ за } n, m \geq n_0$$

$\Rightarrow (x_n)_{n=1}^{\infty}$ је Кошијев, означава $(y_n)_{n=1}^{\infty}$ је Кошијев

$$\Rightarrow x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y \Rightarrow T_n = (x_n, y_n) \rightarrow (x, y) = T$$



Пример: $(0, 1)$ није комплетан



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\Rightarrow (\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N}) \forall n \geq n_0 \Rightarrow \left| \frac{1}{n} \right| < \varepsilon$$

$$\text{Нека су } m, n \geq n_0 \Rightarrow \frac{1}{n} < \sqrt{\varepsilon} \text{ и } \frac{1}{m} < \sqrt{\varepsilon} \Rightarrow \left| \frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right| = \left| \frac{n-m}{nm} \right| < c \cdot \sqrt{\varepsilon} = c \cdot \varepsilon$$

$\Rightarrow$ низ је Кошијев али низ не конвергира јер $0 \notin (0, 1)$

Тврђење: Подскуп од $\mathbb{R}$ је комплетан ако је затворен.

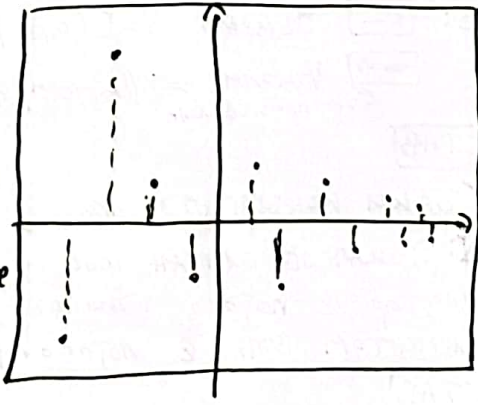
$\textcircled{T}$ Сваки ограничен низ у $\mathbb{R}^n$ има конвергентан подниз.

Δ :
 Ово се доказује за $n=2$ и низ T_n и слично је у $\mathbb{R}^n$.

Ограничен низ смештамо у координат. Проектујемо тачке на x -осу и имамо низ реалних бројева који је ограничен. Из А1, знамо да он има конвергентан подниз

$\Rightarrow x_{n_1}, x_{n_2}, x_{n_3}, \dots \rightarrow x$ је конв. подниз
 сада је низ x_{n_i} ограничен и конв, узмемо одговарајуће пројекције

Такође T_{n_i} на y -осу $y_{n_1}, y_{n_2}, \dots$
 Сада низ y_{n_i} има конвергентан подниз $y_{n_{k_j}}$, узмемо "његове" x координате и имамо $y_{n_{k_j}} \rightarrow y$
 $x_{n_{k_j}} \rightarrow x$



$$\left. \begin{matrix} y_{n_{k_j}} \rightarrow y \\ x_{n_{k_j}} \rightarrow x \end{matrix} \right\} \Rightarrow T_{n_{k_j}} \rightarrow T, \text{ тачка сто конвергентан подниз}$$

3) ЛИМЕС И НЕПРЕКИДНОСТ ФУНКЦИЈЕ

деф: $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$, $x_0 \in \mathbb{R}^n$ је т.н. (тачка нагомиланости) скупа D_f . Кажемо да је $L \in \mathbb{R}$ лимес f -је кад $x \rightarrow x_0$ ако важи: $(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) 0 < d(x, x_0) < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

Твђење: Нека су f и g f -је n -променљивих и тачка $x_0 \in \mathbb{R}^n$ је т.н. скупа $D_f \cap D_g$. Претпоставимо да постоје $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ и $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. Тада је:

$$1) \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \quad 2) \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \cdot g(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$3) \text{ Ако је } \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0, \text{ онда је } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

Δ : Слично као у А1, доказујемо 1) реди примера

$$A = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \quad B = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x), \quad A, B \in \mathbb{R}, \quad 0 < d(x, x_0) < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\varepsilon > 0 \text{ - произвољно, тада } \exists \delta_1, \delta_2 > 0 \text{ так. } 0 < d(x, x_0) < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\text{Тада за } \delta := \min\{\delta_1, \delta_2\} \text{ важи } 0 < d(x, x_0) < \delta \Rightarrow |f(x) + g(x) - A - B| \leq |f(x) - A| + |g(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

деф: $f: D_f \rightarrow \mathbb{R}$ је непрекидна у $x_0 \in D_f \subset \mathbb{R}^n$ ако важи

$$(\forall \varepsilon > 0) (\exists \delta > 0) d(x, x_0) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Твђење: f и g непр у $x_0 \Rightarrow f \pm g, f \cdot g$ и $\frac{f}{g}$ су непр у x_0 , ако $g(x_0) \neq 0$.

Δ : Аналогно као за лимес

□ Лимес и непрекидност на језику низова

Т x_0 - т.н. скупа $D_f \subset \mathbb{R}^k$. Тада је $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ако за сваки низ $x_n \in D_f$ који није једнак x_0 и тежи x_0 важи $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Δ : $\Rightarrow$ Нека је $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ и $x_n \neq x_0$.

низ тако да је $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ (*).

$\varepsilon > 0$ - произвољно, биромо $\delta > 0$ так.

$$0 < d(x, x_0) < \delta \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon$$

Тада из (*) следи да за $\forall n, n_0$

$$\text{важи } |f(x_n) - A| < \varepsilon$$

Т $A \xrightarrow[\mathbb{R}^n]{f} B \xrightarrow[\mathbb{R}^m]{g} \mathbb{R}^p$, f непр у $a \in A$, $f(a) = b \in B$, g непр у $b \Rightarrow h = g \circ f$ непр у a

Δ : Неки низ $a_k \rightarrow a \Rightarrow f(a_k) \rightarrow f(a)$

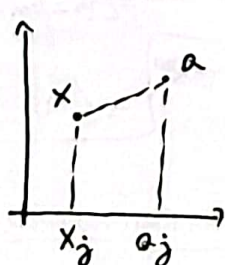
$$f(a_k) \rightarrow b \Rightarrow g(f(a_k)) \rightarrow g(b)$$

$$g(f(a_k)) \rightarrow g(f(a)) \Rightarrow h \text{ непр у } a$$

СТАВ

$x = (x_1, \dots, x_k) \xrightarrow{\text{proj}(j)} x_j \in \mathbb{R} \quad 1 \leq j \leq k$ је непр f -ја

Δ : $\varepsilon > 0$ - произвољно, $\delta = \varepsilon$, $d(x, a) < \varepsilon \Rightarrow |\text{proj}(j)x - \text{proj}(j)a| < \varepsilon$ јер $|\text{proj}(j)x - \text{proj}(j)a| = |x_j - a_j| \leq d(x, a)$



СТАВ $Df \xrightarrow{\bigcap_{k \in \mathbb{N}} R^k} \mathbb{R}^m$ $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. Тако дажи f је непр $\Leftrightarrow f_1, f_2, \dots, f_m$ су непр

$\Delta: \Rightarrow f_j = \text{proj}(j) \circ f$ је непр као композиција непрецидних

$\Leftarrow f_1, f_2, \dots, f_m$ непр $a \in Df$ $a_n \rightarrow a$ $f_j(a_n) \rightarrow f_j(a)$ $n \rightarrow \infty$
 $\Rightarrow f(a_n) \rightarrow f(a)$ ■

СТАВ Свако линеарно пресликавање $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ је непр

$\Delta:$

$$\underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} (a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n) \\ \vdots \\ (a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n) \end{pmatrix}$$

 Непр као композиција непрецидних ■

деф: Подкуп K од $\mathbb{R}^n$ је компактан ако је затворен и ограничен.

(Т) Нека је $K \subset \mathbb{R}^n$ компактан и нека је $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ непр f -ја. Тако је f ограничено и достиче свој минимум и максимум.

4 | ИЗВОД, ИЗВОД У ПРАВЦУ, ПАРЦИЈАЛНИ ИЗВОДИ

деф: Нека је $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ отворен и нека $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Кажемо да је f диференцијабилна у тачки a из Ω ако постоји линеарно пресликавање $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ тај
 $f(a+h) = f(a) + Lh + o(\|h\|)$, $h \rightarrow 0$ или $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Lh\|}{\|h\|} = 0$

СТАВ Ако је $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ диференцијабилна у тачки a , онда је и непр у a .

$\Delta:$ $\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a) + Lh + o(\|h\|) = \lim_{h \rightarrow 0} f(a) = f(a)$ ■

деф: Нека је $v = (a, b)$ произвољан ненула вектор. Извод у правцу вектора v f -је f

дефинишемо као: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f((x_0, y_0) + hv) - f(x_0, y_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + ha, y_0 + hb) - f(x_0, y_0)}{h}$

ако он постоји

Означе $\frac{\partial f}{\partial v}(x_0, y_0)$ или $f'_v(x_0, y_0)$

- Специјално: ако за v узмемо базис вектор e_j , онда добијемо парцијални

извод f -је f по e_j : $\frac{\partial f}{\partial e_j}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_j + h, \dots, x_n) - f(x)}{h}$

* Нека је $v \in \mathbb{R}^n$

Посматрајмо $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a) + Lt + o(t) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{tL + o(t)}{t} = L + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{o(t)}{t}$

СТАВ
 $\Rightarrow$ Ако је f диференцијабилна у $a \in \Omega$, онда $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ постоји за $\forall v \in \mathbb{R}^n$ $\left[= L v \right]$

и $\frac{\partial f}{\partial v}(a) = L v = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$ ■

Дакле L из дефиниције извода је јединствено одређено и зовемо га изводом

од f у тачки a . $f(a+h) = f(a) + f'(a) \cdot h + o(h)$, $h \rightarrow 0$ $\left[\frac{\partial f}{\partial v}(a) = f'(a)v \right]$

5 ПРАВИЛА ДИФЕРЕНЦИРАЊА, ИЗБОР СЛОЖЕНЕ ФУНКЦИЈЕ

Примери: Ако је $f(x) = b$, $x \in \Omega$, $b \in \mathbb{R}^m$, онда је $f'(x) = 0 \quad \forall x \in \Omega$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ јер
 $f(x+h) = b = f(x) + Lh + o(h) = b + Lh \quad b = b + \underline{L}h \Rightarrow L \equiv 0$

Ако је $f(x) = Ax$ где је $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ линеарно $\Rightarrow f'(x) = A$ јер $f(x+h) = A(x+h) = Ax + Ah = f(x) + Ah$

СТАВ $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ суф у $a \in \Omega$. Тada $(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$ и $(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$

Δ :
$$\left. \begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + o(h) \\ g(a+h) &= g(a) + g'(a)h + o(h) \end{aligned} \right\} (f+g)(a+h) = (f+g)(a) + [f'(a) + g'(a)]h + o(h), \text{ и тако за } \lambda f$$

 и тако $\lambda f'(a)$

(Т) $f: \underset{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}^n}}{\Omega} \rightarrow \underset{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}^m}}{\Omega'}$ $g: \underset{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}^m}}{\Omega'} \rightarrow \mathbb{R}^p$, $f'(a)$ и $g'(f(a))$ постоје. Тada је $g \circ f$ суф у $a \in \Omega$ и важи $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \circ f'(a)$

Δ : $\psi := g \circ f$

$$\psi(a+h) = g(f(a+h)) = g\left(\underset{\substack{\uparrow \\ b}}{f(a)} + \overset{k}{f'(a)h + o(h)}\right) \underset{h \rightarrow 0 \Rightarrow k \rightarrow 0}{=} g\left(\underset{\substack{\uparrow \\ b}}{f(a)}\right) + g'(f(a)) \cdot (f'(a)h + o(h)) + o(k)$$

$$= \psi(a) + g'(f(a)) f'(a)h + \underbrace{g'(f(a)) \cdot o(h)}_{o(h)} + o(g'(f(a)) f'(a)h + o(h)) = \psi(a) + \underbrace{g'(f(a)) f'(a)}_{\psi'(a)} h + o(h)$$

СТАВ $f = (f_1, f_2, \dots, f_m)$, $f: \underset{\substack{\uparrow \\ \mathbb{R}^n}}{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^m$ је суф (у тачки a) $\Leftrightarrow f_j$ су суф (у тачки a) $1 \leq j \leq m$

Δ :

$\Rightarrow f_j = \text{pr}_j \circ f$
 $f'_j(a) = \text{pr}_j'(f(a)) \circ f'(a)$
 $f'_j(a) = \text{pr}_j \circ f'(a)$
 јер је pr_j линеарно

$\Leftarrow f_1(a+h) = f_1(a) + f'_1(a)h + o(h)$

$f_m(a+h) = f_m(a) + f'_m(a)h + o(h)$

$f(a+h) = (f_1(a+h), \dots, f_m(a+h)) = (f_1(a) + f'_1(a)h + o(h), \dots, f_m(a) + f'_m(a)h + o(h))$
 $= (f_1(a), \dots, f_m(a)) + (f'_1(a)h, \dots, f'_m(a)h) + (o(h), \dots, o(h))$
 $= f(a) + f'(a) \cdot h + o(h)$

6 ЈАКОБИЈЕВА МАТРИЦА

Користимо СТАВ изнад,

$$f'_j(a) = \text{pr}_j \circ f'(a)$$

$$f'(a)h = (f'_1(a)h, \dots, f'_m(a)h)$$

$f'(a)$ се задрже матрицом од m редова и n колони.

$$A_f(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} (a)$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \frac{\partial}{\partial x_1} (f_1(x), \dots, f_m(x))$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = \left(\frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f_m(x)}{\partial x_1} \right)$$

Ако је $m=1$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \rightarrow$ оператор "Гроби"

Јакобијева матрица за f у a

Ако је $m=n$, онда $\det A_f$ обележавамо са J_f и називамо Јакобијан.

Пошто извод потпуно као линеарно пресликавање а композиција лин прес се може представити множењем матрица, извод сложене f -је такође можемо представити множењем матрица. (Јакобијевих). Због овог извода представља имамо и да је извод инверзне f -је представљен инверзном матрицом у одговарајућој тачки.

7) ЗОБРАЖАНИЕ УСЛОВИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОСТИ

⊕ $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $a \in \Omega$, $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ постоје за $1 \leq j \leq n$ и непрекидни су у тачки a . Тада је f диференцијабилна у тачки a .

Δ : докажем, что $m=1, n=2$

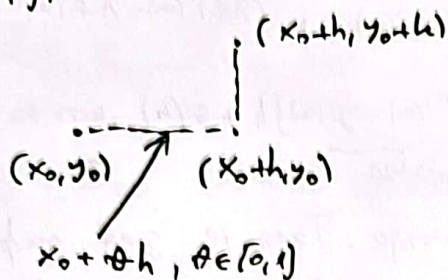
$$f(x, y)$$

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = \underbrace{f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)}_{\text{first order}} + \underbrace{f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)}_{\text{second order}}$$

$$\downarrow = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + \Delta h, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, y_0 + \eta k)k$$

$$= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \sigma(t) \right] h + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \sigma(t) \right] k$$

$$= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k + o(\sqrt{h^2 + k^2})$$



8 | ГРАДИЕНТ. ТЕОРЕМА ЛАГРАНЖА

034mа: $C^1(\Omega) = \{f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \mid \frac{\partial f}{\partial x_k} \in C(\Omega), 1 \leq k \leq n\}$

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right) = \underline{\text{ГРАДИЕНТ}}$$

• Избор у праву и:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = f'(a)v = \langle \nabla f(a), v \rangle$$

$$= \sum_{j=1}^n \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_j} (x) v_j$$

- он је највећи корен од $\nabla f(a)$ и је
координатни:

$$\max \frac{\partial f}{\partial x}(a) = \max \langle \nabla f(a), v \rangle$$

$$= \max \|\nabla f(\mathbf{a})\| \cdot \cos \angle (\nabla f(\mathbf{a}), \mathbf{v})$$

$$= \|\nabla f(a)\|, \quad \|v\|=1 \quad \text{и} \quad \text{тогда} \quad \text{можно} \\ \text{писать} \quad v = \frac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$$

Т ЛАТРАНЖЕВА

Неко је $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ диф и неко $\gamma, a, b \in \Omega$ тај
 ју γ крајњим тачкама a и b ($[a, b]$)
 садржано у Ω . Тада постоји $\xi \in (a, b)$ т.ј.

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$$

$$\Delta: \varphi(t) = f((1-t)a + t(b)), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\varphi'(t) = f'(r(t)) \cdot r'(t) = f'((1-t)a + tb)(b-a)$$

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\xi)(1-0) \rightarrow \text{ovo je A1 Lagrange}$$

$$f(b) - f(a) = f'(1-\xi) + \xi b (b-a)$$

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b-a)$$

□ Последняя: $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ снр, Ω связн и $f(x) = 0 \ \forall x \in \Omega \Rightarrow f = \text{const}$

□ Попитка: Уопштеве коромето не мора да важи, тј не важи за $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$

Пример: $n=1$ $k=3$

$$f(t) = (\cos t, \sin t, t)$$

$$f(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$$

$$f(2\pi) - f(0) = (0, 0, 2\pi) \neq (-\sin C, \cos C, 1) \cdot 2\pi$$

за некое $c \in [0, 2^q]$ пер не може

$$\sin C = \cos C = 0$$

9) ПАРЦИЈАЛНИ ИЗВОДИ ВИШЕГ РЕДА. ТЕОРЕМА ШВАРЦА

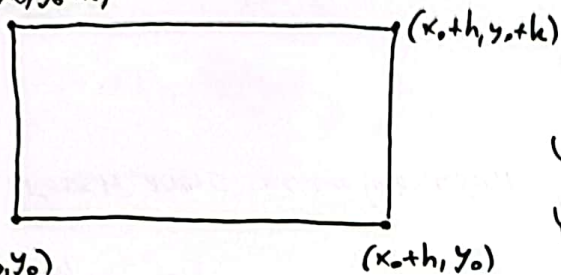
$$f \in C^1(\Omega) \quad \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \in C(\Omega) \quad \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_i} \rightarrow \text{по дефиницији}$$

Слично и за изводе реда $k > 1$ и важи $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$? Да, под неким условима

Т) ШВАРЦА

За $n=2$, $\Omega \in \mathbb{R}^2$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in C^1$, постоје $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ у Ω и непер су у тачки $(x_0, y_0) \in \Omega$. Тада је $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0)$

$\Delta: (x_0, y_0+h)$



Означимо са Δ једнакост:

$$\Delta = f(x_0+h, y_0+k) + f(x_0, y_0) - f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0+k)$$

$$\varphi(t) = f(x_0+th, y_0) - f(x_0+th, y_0+k), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\varphi(1) - \varphi(0) = f(x_0+h, y_0) - f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0, y_0) + f(x_0, y_0+k) = -\Delta$$

$$\varphi(1) - \varphi(0) \stackrel{1A}{=} \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+\xi h, y_0)h - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+\xi h, y_0+k)h \stackrel{1A}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0+\xi h, y_0+\eta k)hk = -\Delta \quad (2)$$

$$\psi(t) = f(x_0, y_0+tk) - f(x_0+h, y_0+tk) \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\psi(1) - \psi(0) = -\Delta, \text{ ово се добије кад се убаци}$$

$$\psi(1) - \psi(0) \stackrel{2A}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0+\xi' h, y_0+\eta' k)hk = -\Delta \quad (1)$$

(1) = (2):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0+\xi h, y_0+\eta k) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0+\xi' h, y_0+\eta' k), \quad h \rightarrow 0, k \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \quad \blacksquare$$

Означа: $C^k(\Omega)$ - сви парцијални изводи до реда k су непер
Лоранжева теорема се не преноси, ми постоји утешна формула:

$$|f(b) - f(a)| = |f'(c)| \cdot |b-a| \leq \sup_{x \in [a,b]} |f'(x)| \cdot |b-a| - \text{ово важи и иначе}$$

Неједнакост се преноси:

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \sup_{x \in [a,b]} \|f'(x)\| \cdot \|b-a\|, \text{ при чему је } \| \cdot \| \text{ линеарно}$$

применом.

10) ТЕЈЛОРОВА ФОРМУЛА

Да се подсетимо за једну променљиву: $f(a+h) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}h^k + o(h^k)$

Покушајмо да пребацимо логику за више променљивих:

$$\varphi(t) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$$

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)}{1!}t + \frac{\varphi''(0)}{2!}t^2 + \dots + \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!}t^k + \frac{\varphi^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}t^{k+1}, \xi \in (0,1)$$

$$\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}h^{k+1}$$

ЛАГРАНЖЕВ
ОСТАТАК

$$\frac{d}{dt} \varphi(t) = \varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0 + th, y_0 + tk) \cdot h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + th, y_0 + tk) \cdot k$$

$$= \left(h \cdot \frac{\partial}{\partial x} + k \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0 + th, y_0 + tk)$$

$$\frac{d^2}{dt^2} \varphi(t) = \left(h \cdot \frac{\partial}{\partial x} + k \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0 + th, y_0 + tk) \dots$$

индукцијом за више изводе

Дефинишено за више променљивих:

$$P_n(x_0, y_0)(h, k) = f(x_0 + h, y_0 + k) = \sum_{j=0}^n \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^j f(x_0, y_0) + \frac{\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \xi h, y_0 + \xi k)}{(n+1)!}$$

Тема: f је две променљиве има непр све парцијалне изводе до реда $n+1$ у некој отвореној кугли $B((x_0, y_0), r)$ са центром у тачки (x_0, y_0) . Тада је остатак Тејлоровог полинома $R_n(x_0, y_0)(h, k) = o(\|(h, k)\|^n)$ кад $h, k \rightarrow 0$

Δ : Нема је (h, k) такво да $(x_0, y_0) + t(h, k) \in B((x_0, y_0), r) \quad \forall t \in [0, 1]$

$\varphi(t) := f((x_0, y_0) + t(h, k)) = f(x_0 + th, y_0 + tk)$ има непр изводе до реда $n+1$
Применимо на φ Тејлоров развој у околним тачке $t_0 = 0$

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \varphi'(0)t + \frac{1}{2!}\varphi''(0)t^2 + \dots + \frac{1}{n!}\varphi^{(n)}(0)t^n + \frac{1}{(n+1)!}\varphi^{(n+1)}(\xi)t^{n+1}$$

$$\varphi^{(n+1)}(\xi) = \left(h \cdot \frac{\partial}{\partial x} + k \cdot \frac{\partial}{\partial y} \right)^{n+1} f(x_0 + \xi h, y_0 + \xi k)$$

$$= \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1-j} \partial y^j}(x_0 + \xi h, y_0 + \xi k) h^{n+1-j} k^j$$

хоћемо да је ово $o(\|(h, k)\|^n)$

довољно је доказати $h^j k^{n+1-j} = o(\|(h, k)\|^n)$ кад $(h, k) \rightarrow (0,0)$ јер у парц изводи од f непр до n и одређени до реда $n+1$.

$$\left| \frac{h^j k^{n+1-j}}{\|(h, k)\|^n} \right| = \frac{|h|^j |k|^{n+1-j}}{\|(h, k)\|^n} \leq \frac{\|h, k\|^j \|h, k\|^{n+1-j}}{\|h, k\|^n} = \|h, k\| \rightarrow 0$$

$\|h, k\| = \sqrt{h^2 + k^2} \quad |h|, |k| \leq \sqrt{h^2 + k^2}$

Слично се дефинише и Тејлоров полином f за више од 2 променљиве.

СТАВ x_0 је унутрашња тачка домена f , f диф у x_0 . Ако је x_0 тачка локал. екстремума тада је $\nabla f(x_0) = 0$.

Δ : доказујемо за 2 променљиве, за више њих је доказ ист.

$f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0) \quad \forall x \in (x_0 - \epsilon, x_0 + \epsilon)$ тј $\varphi(x) := f(x, y_0)$ има локал макс у x_0 , кад је φ диф у x_0
 $\Rightarrow \varphi'(x_0) = f_x(x_0, y_0) = 0$

(x_0, y_0) - локал екстремум, неп макс

11) ЛОКАЛНИ МИНИМУМИ И МАКСИМУМИ. КРИТЕРИЈУМ СИЛВЕСТЕРА

На претходној страни смо добили потребан услов за локал екстремум, $\nabla f(x_0) = 0$
 Тачке које задовољавају тај услов могу се критичне / стационарне тачке

• Квадратна форма:

квадратна форма је пресликавање $Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ облика $Q(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_j x_i$

Свакој симетричној квадратној матрици можемо да придружимо квадратну форму као и обрнуто.

$$\begin{bmatrix} h_1 & \dots & h_n \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}}_Q \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = Q(h), \quad a_{ij} = a_{ji}$$

Q је позитивно дефинитна ако је $Q(h) > 0$ за $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ (попуно је >)

Q је негативно дефинитна ако је $Q(h) < 0$ за $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ (попуно је <)

$Q(\lambda h) = \lambda^2 Q(h), \lambda \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{R}^n$

• сфера $S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\|=1\} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n x_j^2 = 1\}$, ово је затворен и неограничен скуп по ф-ји на њему достиже мин и макс

$Q: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ је неогр на $\mathbb{R}^n$ по и на S^{n-1} , Q -поз. деф.

$\Rightarrow$ Постоји минимална вредност $\min_{\|h\|=1} Q(h) = \delta \geq 0$, не брзи ми $\delta > 0$!

Пос. $Q(h_0) = 0$ за неко $h_0, \|h_0\|=1 \Rightarrow h_0 \neq 0 \Rightarrow Q(h_0) > 0 \Rightarrow \underline{\delta > 0} \Rightarrow Q(h) \geq \delta, \forall \|h\|=1$

Свако произвољан вектор можемо да нормирамо и гледамо само јединичну сферу.

$Q(h) = Q(\|h\| \cdot \frac{h}{\|h\|}) = \|h\|^2 \cdot Q(\frac{h}{\|h\|}) \geq \|h\|^2 \delta$ Следи став:

[СТАВ] Нека је Q поз/нег деф квадратна форма на $\mathbb{R}^n$. Тада постоји $\delta > 0$ тај

$Q(h) \geq \delta \|h\|^2, h \in \mathbb{R}^n.$

$Q(h) \leq -\delta \|h\|^2$ ■

A -симетрична матрица $n \times n$, од ње формирамо и квадратну матрицу са реалним елементима a_{ij}

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$\Delta_0 = 1 \quad \Delta_1 = a_{11} \quad \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$

$\dots \quad \Delta_n = \det A$

(Т) КРИТЕРИЈУМ СИЛВЕСТЕРА

Нека је $\Delta_j \neq 0$ за $0 \leq j \leq n$. Q је поз. деф $\Leftrightarrow$

$\Delta_j > 0$ за $0 \leq j \leq n$. Q је нег. деф $\Leftrightarrow (-1)^i \Delta_j > 0 \quad \forall j$

• Хесовијан

Нека је $\Omega \in \mathbb{R}^n$ отворен, $f \in C^2(\Omega)$, а критична тачка

$H_f(a) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} (a) \right]_{n \times n}$ $\rightarrow$ ово је симетрична матрица због Шварца

Развијемо:

$f(a+h) = f(a) + \frac{1}{1!} (h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial}{\partial x_n}) f(a) + \frac{1}{2!} (h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial}{\partial x_n})^2 f(a) + r_2(h)$

$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2!} Q_{H_f(a)} + r_2(h) \quad (*)$

$r_2(h) = \frac{1}{3!} (\dots)^3 f(a+h) = O(\|h\|^3)$

(Т) Нека је нека форма која одговара $H_f(a) + (-)$ -деф, онда је а локал мин/макс.

$\Delta_i (*) \quad f(a+h) - f(a) \geq \frac{1}{2!} \delta \|h\|^2 + O(\|h\|^3) = \|h\|^2 \left(\frac{\delta}{2} + O(\|h\|) \right) > 0 \quad \forall h \rightarrow 0$

12) КРИВЕ И ПОВРШИ, ТАНГЕНТА И ТАНГЕНТНА РАВАН

деф: Крива (параметризована крива) у $\mathbb{R}^n$ је прсликавање $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, $I \subset \mathbb{R}$ је интервал, γ је диференцијабилно. Ако је γ нпр диф, тј $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, онда је крива глатка. Тангента на криву у тачки $\gamma(t_0)$ је протези кроз $\gamma(t_0)$ вектор протца јој је $\gamma'(t_0) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0))$. Да би ово имало смисла, $\gamma'(t_0) \neq 0$, онда се каже да је крива регуларна у t_0 .

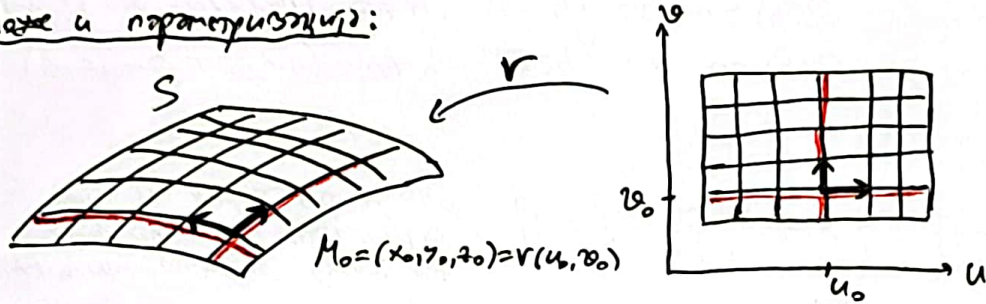
Други начин да се згра крива:

$\Omega \in \mathbb{R}^2$, $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$, $(a,b) \in \Omega$ $F(a,b) = 0$ (Тачка где је $F=0$, то нам је крива)

Ако $F(x,y) = 0 \Rightarrow \nabla F(x,y) \neq 0$. Тада је $\mathcal{L} = \{(x,y) \mid F(x,y) = 0\}$ локално параметризована крива

деф: Регуларна површ у простору је скуп $P = \{(x,y,z) \mid F(x,y,z) = 0\}$ где је F регуларна на скупу P тј $\nabla F(a) \neq 0$ за $a \in P$, $F \in C^1(I)$

Мапе и параметризација:



деф: Унија свих тангената на сече криве које протезе кроз $a \in P$ и припадају P називамо тангентна равна.

Приметимо да γ нам 2 лин нпр вектора довољна

$\frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0)$, $\frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0) \rightarrow$ 2 лин нпр вектора који су тангентни вектори дају крива које припадају S .

Да би имали равна, довољно је и тачка и вектор нормале. Тачка имамо (M_0) , хоћемо вектор нормале

$$\nabla F(M_0) \text{ ће бити тај вектор тј } \nabla F(M_0) \perp T_{M_0}(S) \Leftrightarrow \nabla F(M_0) \perp \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0) + \frac{\partial r}{\partial v}(u_0, v_0)$$

$$\Delta: F(r(u,v)) = 0 \quad r(u,v) = (x(u,v), y(u,v), z(u,v))$$

$$\frac{\partial}{\partial u} F(r(u,v)) = 0$$

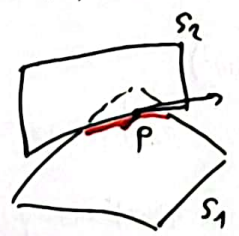
||

$$\frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} = \langle \nabla F, \frac{\partial r}{\partial u} \rangle = 0 \Rightarrow \nabla F(M_0) \perp \frac{\partial r}{\partial u}(u_0, v_0)$$

исто и за други вектор

Крива као пресек површи S_1 и S_2

$$\left. \begin{array}{l} S_1: F_1(x,y,z) = 0 \\ S_2: F_2(x,y,z) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow S_1 \cap S_2 \text{ је крива (или више крива)}$$



$T_P \perp \nabla F_1$
 $T_P \perp \nabla F_2$
 $\rightarrow$ Вектор тангенте на криву је нормалан на оба ортогонална вектора површи јер крива припада обема површинама.

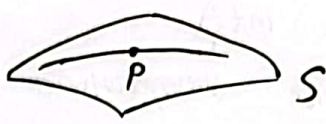
13) УСЛОВИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЭКСТРЕМУМОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА

Проблема: $f(x, y, z)$, $S = \{(x, y, z) | F(x, y, z) = 0\}$ - поверхность. Найти локальный экстремум f на S .

Пусть $P(x_0, y_0, z_0) \in S$ такое локальное экстремум f . γ - кривая на S , $\gamma(0) = P$

$f(\gamma(t))$ - локальный экстремум в $t=0$

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = 0$$



$$f'(P) \gamma'(0) = 0 \text{ - поскольку } \gamma'(0) \text{ произволен}$$

$$\Rightarrow \nabla f(P) \perp \gamma'(0)$$

$$\Rightarrow \nabla f(P) \perp \text{ касательному вектору в точке } P$$

$$\Rightarrow \nabla f(P) \perp T_P S$$

$$\text{с другой стороны из } \nabla f(P) \perp T_P S$$

Из этого следует необходимое условие:

если $P \in S$ было локальным экстремумом f

$$\boxed{\nabla f(P) = \lambda \nabla F(P)} \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Функция ЛАГРАНЖА

$$\Phi(x, y, z, \lambda) = f(x, y, z) - \lambda F(x, y, z)$$

критические точки Φ :

$$\left. \begin{aligned} 0 &= \frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial F}{\partial x} \\ 0 &= \frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial F}{\partial y} \\ 0 &= \frac{\partial \Phi}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} - \lambda \frac{\partial F}{\partial z} \end{aligned} \right\} \nabla f = \lambda \nabla F$$

$$0 = \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = -F(x, y, z) \Rightarrow F(x, y, z) = 0 \quad \text{т.е.} \quad (x, y, z) \in S$$

Проблема:

Найти локальный экстремум f на l (кривая). Пусть $\gamma(t)$ параметризация l (или l задана).

$\gamma(0) = P$ такое локальное экстремум f является пересечением 2 поверхностей. Иметь: $\gamma'(0) \perp \nabla F_1(P)$

$$\gamma'(0) \perp \nabla F_2(P)$$

$\nabla F_1(P), \nabla F_2(P)$ - л.н.в.

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = 0 \quad f'(\gamma(0)) \gamma'(0) = 0 \Rightarrow \gamma'(0) = \nabla f(P)$$

$$\Rightarrow \nabla f(P) = \lambda_1 \nabla F_1(P) + \lambda_2 \nabla F_2(P), \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

Из этого следует необходимое условие если $P \in l$ было локальным экстремумом f :

$$\boxed{\nabla f(P) = \lambda_1 \nabla F_1(P) + \lambda_2 \nabla F_2(P)} \quad \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$$

Функция ЛАГРАНЖА

$$\Phi(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) - \lambda_1 F_1(x, y, z) - \lambda_2 F_2(x, y, z)$$

Она имеет критические точки:

$$\nabla \Phi = 0$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial x} - \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x} - \lambda_2 \frac{\partial F_2}{\partial x} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \dots \\ \frac{\partial \Phi}{\partial z} &= \dots \end{aligned} \right\} \nabla f = \lambda_1 \nabla F_1 + \lambda_2 \nabla F_2$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_1} &= -F_1 \Rightarrow F_1(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_2} &= -F_2 \Rightarrow F_2(x, y, z) = 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} & \text{---} F_1 \\ & \text{---} F_2 \end{aligned}$$

(x, y, z) принадлежит кривой $l = S_1 \cap S_2$

14) ЖОРДАН МЕРЛИВИ СКУПОВИ

$D \subset \mathbb{R}^2$ је мере нула ако $\forall \varepsilon > 0$ постоји низ правоугаоника $(\Pi_n)_{n=1}^{\infty} : D \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \Pi_n, \sum_{n=1}^{\infty} |\Pi_n| < \varepsilon$

$A \subset \mathbb{R}^2$ је ограничен

граница скупа A је $\partial A = \bar{A} \setminus \text{int} A$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 затварање $\downarrow$ $\downarrow$
 интериор

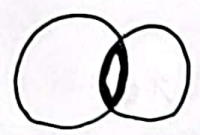
$$x \in \partial A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

$$B(x, \varepsilon) \cap A^c \neq \emptyset$$

ЗЕБ $A \subset \mathbb{R}^2$ је Жордан мерљив ако је 1° ограничен 2° ∂A је мере нула

СТАВ A и B Жордан мерљиви $\Rightarrow A \cap B, A \cup B, B \setminus A, A \setminus B, A \Delta B$ Жордан мерљиви

Δ : отприлике визуелно интр пресек

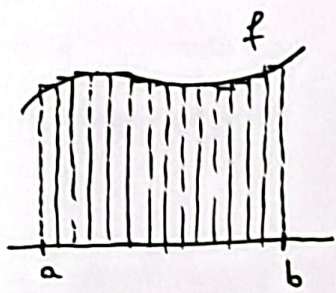


$$\partial(A \cap B) \subset \partial A \cup \partial B \Rightarrow \partial(A \cap B) \text{ мере нула и ограничено}$$

$\downarrow$ $\swarrow$
 мере нула

15) РИМАНОВ ИНТЕГРАЛ ПО ПРАВОУГАОНИКУ

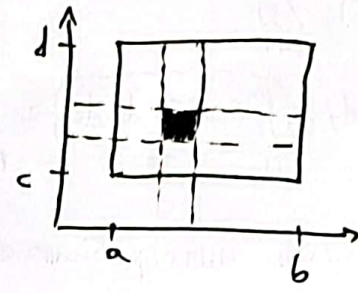
У Анализи 2:



$\int_a^b f(x) dx = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j$, хоћемо да „пренесемо“ логику на више димензије.

$$f(x, y), \Pi = [a, b] \times [c, d]$$

Поделе:
 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$
 $c = y_0 < y_1 < \dots < y_m = d$



$\Pi_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$, $i \in \{1, \dots, n\}$ $j \in \{1, \dots, m\}$ → правоугаони поделе $\mathcal{P}$

$A_{ij} \in \Pi_{ij}$ $A = (A_{ij})$ → изабране тачке поред $\mathcal{P}$

$$f: \Pi \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\sigma(f, \mathcal{P}, A) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} f(A_{ij}) |\Pi_{ij}| = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} f(A_{ij}) (x_i - x_{i-1}) (y_j - y_{j-1}) \rightarrow \text{интегрална сума}$$

$$\lambda(\mathcal{P}) = \max \left(\max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i, \max_{1 \leq j \leq m} \Delta y_j \right) \rightarrow \text{дијаметар поделе}$$

• деф

Кажемо да је $f(x, y)$ интеграбилна на $\Pi = [a, b] \times [c, d]$ ако постоји реалан број I такв да
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ са својством: $\lambda(\mathcal{P}) < \delta \Rightarrow |\sigma(f, \mathcal{P}, A) - I| < \varepsilon$ за сваки избор тачака A .

• Означ: $I = \iint_{\Pi} f(x, y) dx dy$, $\mathcal{R}(\Pi)$ — скуп свих Риманових интеграбилних f -ја на Π

16) ЛИНЕАРНОСТ ИНТЕГРАЛА, УСЛОВ ИНТЕГРАБИЛНОСТИ

(Т) $\mathcal{C}(\Pi) \subset \mathcal{R}(\Pi)$ тј непр f -ја је интеграбилна

Δ : отприлике исто као у А2, преко равномерне непрекинутости

СТАВ Свака интеграбилна f -ја је ограничена

Δ : ДПС

Нека f није ограничена, на неком парчету ће бити неограничена и онда интегрална сума буре већа од било ког ε . (као у А2)

СТАВ ЛИНЕАРНОСТ

Δ :

$$\begin{aligned} \sigma(f+g, \mathcal{P}, A) &= \sigma(f, \mathcal{P}, A) + \sigma(g, \mathcal{P}, A) & / \lim_{\lambda(\mathcal{P}) \rightarrow 0} \\ \iint_{\Pi} (f+g) dx dy &= \iint_{\Pi} f dx dy + \iint_{\Pi} g dx dy \\ \sigma(\lambda f, \mathcal{P}, A) &= \lambda \sigma(f, \mathcal{P}, A) & / \lim_{\lambda(\mathcal{P}) \rightarrow 0} \\ \iint_{\Pi} \lambda f dx dy &= \lambda \iint_{\Pi} f dx dy \end{aligned}$$

СТАВ Ако $f(x,y) \geq 0$ на Π и $f \in R(\Pi) \Rightarrow \iint_{\Pi} f(x,y) dx dy \geq 0$

Δ : Риманова сума ≥ 0 ■

СТАВ $f, g \in R(\Pi)$ $f(x,y) \leq g(x,y)$ на $\Pi \Rightarrow \iint_{\Pi} f(x,y) dx dy \leq \iint_{\Pi} g(x,y) dx dy$

Δ : $g = f + (g-f) / \iint_{\Pi}$

$$\iint_{\Pi} g dx dy = \iint_{\Pi} f dx dy + \underbrace{\left(\iint_{\Pi} (g-f) dx dy \right)}_{\geq 0} \geq \iint_{\Pi} f dx dy \quad \blacksquare$$

Т $f: \Pi \rightarrow \mathbb{R}$ је Риман интегрална $\Leftrightarrow$ 1° f ограничена 2° Скуп тачака D преника $g \neq f$ је скуп мере нула

Зек $D \subset \mathbb{R}^2$ је мере нула ако $\forall \epsilon > 0$ постоји низ правоугаоника $(\Pi_n)_{n=1}^{\infty}$ т.д.

$$D \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \Pi_n \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} |\Pi_n| \leq \epsilon$$

Ако хоћемо да интегралимо по неком облику, обухватамо га са правоугаоником и дефинишемо $\tilde{f}$ тако да су у почетном скупу вредности исте као f , а ван њега су 0. Имамо преник g ми то је у редз јер је он мере нула. 0 

17) ИНТЕГРАЦИЈА ПО ЖОРДАН МЕРИВОМ СКУПУ. ЛИНЕАРНОСТ И АДТИВНОСТ

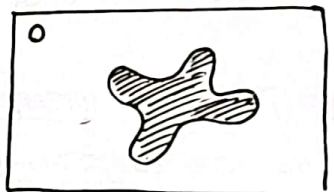
Зек $A \subset \mathbb{R}^2$ Жордан мерлив

$f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ограничена и непрекидна.

Уводимо $\iint_A f(x,y) dx dy \Leftrightarrow \iint_{\Pi} (f \chi_A)(x,y) dx dy, A \subset \Pi$

$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in A \\ 0, & (x,y) \in \Pi \setminus A \end{cases}$$

$$\chi_A = \begin{cases} 1, & (x,y) \in A \\ 0, & (x,y) \in \Pi \setminus A \end{cases}$$



$$R(A) = \{ f: A \rightarrow \mathbb{R} \mid f \chi_A \in R(\Pi) \}$$

ЛИНЕАРНОСТ

$$\iint_A \lambda_1 f(x,y) + \lambda_2 g(x,y) dx dy = \lambda_1 \iint_A f(x,y) dx dy + \lambda_2 \iint_A g(x,y) dx dy$$

МОНОТОНОСТ

$$f \leq g \Rightarrow \iint f \leq \iint g$$

СТАВ $f: A \rightarrow \mathbb{R}$

f непр и ограничена и Жордан мерлив скуп $A \Rightarrow f \in R(A)$

Жордан мерлив скуп $D \subset \mathbb{R}^2, f \in R(D), m = \inf_D f, M = \sup_D f$

$$m \leq f(x,y) \leq M \quad \forall (x,y) \in D$$

$$\iint_D m dx dy \leq \iint_D f(x,y) dx dy \leq \iint_D M dx dy$$

$$m |D| \leq \iint_D f(x,y) dx dy \leq M |D| \rightarrow \text{Ако } |D|=0 \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy = 0$$

$$m \leq \frac{1}{|D|} \iint_D f(x,y) dx dy \leq M \rightarrow \text{средња вредност } \mu \text{ од } f \text{ на } D$$

$f \in R$

Ако је D и компактан, онда се достижу m и M у неким $T_{\min}$ и $T_{\max}$

$$f(T_{\min}) \leq \mu \leq f(T_{\max})$$

Ако је D повезан, онда $f \in R$ постоји тачка $S \in D$ т.д. $f(S) = \mu$

18. ТЕОРЕМА ФУБИНИЈА - СЛУЧАЈ ПРАВОУГАОНИКА

Т. $\Pi = [a, b] \times [c, d]$. Нека је $f \in C(\Pi)$. Тргов, за фиксирани y и x , функције

$$\varphi_y(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad \psi_x(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

непреривне на $[a, b]$ и $[c, d]$ и важи:

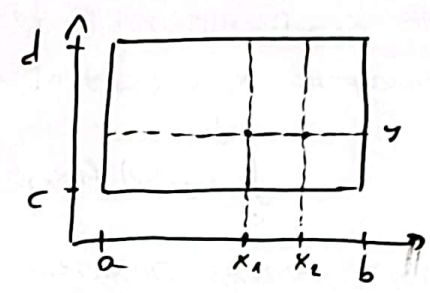
$$\int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \iint_{\Pi} f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

Δ: Докажимо прво $\varphi \in C[a, b]$ $\psi \in C[c, d]$. Это произвольно, постоји $\delta > 0$ (РВН)
 так $\Delta(P, Q) < \delta \Rightarrow |f(P) - f(Q)| < \varepsilon, P, Q \in \Pi$

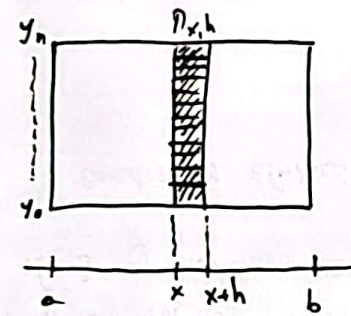
Нека $x_1, x_2 \in [a, b]$ и $|x_1 - x_2| < \delta$

$$|\varphi(x_2) - \varphi(x_1)| = \left| \int_c^d f(x_2, y) - f(x_1, y) dy \right| \leq \int_c^d \underbrace{|f(x_2, y) - f(x_1, y)|}_{< \varepsilon} dy$$

$$< \int_c^d \varepsilon dy = (d - c) \varepsilon \Rightarrow \varphi \in C[a, b]$$



Аналогно се доказује $\psi \in C[c, d]$



$$\Pi_x = [a, x] \times [c, d]$$

$$F(x) = \iint_{\Pi_x} f(u, v) du dv$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\iint_{\Pi_{x+h}} f(u, v) du dv - \iint_{\Pi_x} f(u, v) du dv \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \iint_{\Pi_{x,h}} f(u, v) du dv$$

$$\stackrel{(*)}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n f(x, \xi_j) \Delta y = \int_c^d f(x, y) dy$$

$$(*) : \iint_{\Pi_{x,h}} f(u, v) du dv \approx \sum_{j=1}^n f(x, \xi_j) \cdot h \cdot \Delta y$$

$$F'(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad F(a) = 0$$

$$G(x) = \int_a^x \left(\int_c^d f(u, v) du dv \right) dx \quad G'(x) \stackrel{A2}{=} \int_c^d f(x, v) dv = F'(x), \quad G(a) = 0$$

$$\Rightarrow F(x) = G(x)$$

$$F(b) = G(b)$$

Аналогно док. је $\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$

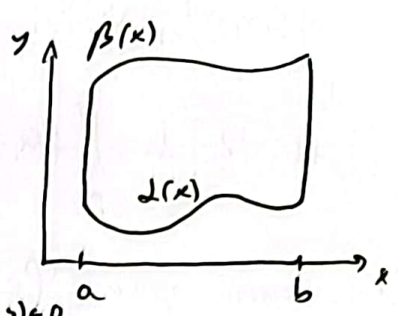
$$\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

Напомена: Фубинијева теорема важи и када је f Риман интегровљива и отприлике се слично претходно већедим.

19) ТЕОРЕМА ФУБИНИЈА. ОПШТИ СЛУЧАЈ И ПРИМЕНЕ

Т Нека је област $D \subset \mathbb{R}^2$ дефинисана на следећи начин: $D = \{(x,y) \mid a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$

Тогда је
$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y) dy dx$$



Δ: следи из случаја правоугаоника

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_{\Pi} \chi_D(x,y) f(x,y) dx dy = \int_a^b \int_c^d \chi_D(x,y) f(x,y) dy dx$$

За фиксирано x_0 , подинтегрална ф-ја $\chi_D(x,y) f(x,y) = \begin{cases} f(x_0,y), & (x_0,y) \in D \\ 0, & (x_0,y) \notin D \end{cases}$

Како за фиксирано x_0 , $(x_0,y) \in D \Leftrightarrow y \in [\alpha(x_0), \beta(x_0)]$ то је

$$\int_c^d \chi_D(x_0,y) f(x_0,y) dy = \int_{\alpha(x_0)}^{\beta(x_0)} f(x_0,y) dy$$

Примена: израчунавање површине области D као $\iint_D 1 dx dy$ или запремине тела у 3D

► Просржни интеграл

Аналогно је двооструки, само интегралимо по координатној осми уместо правоугаоника и рачунамо запремину уместо површину.

Важни Фубини по координатној осми

$$\iiint_K f(x,y,z) dx dy dz = \int_a^b \int_c^d \int_e^g f(x,y,z) dz dy dx = \text{било која друга пермутација интеграла}$$

Важни и логично да произвољну област D:

$$\iiint_D f(x,y,z) dx dy dz = \iiint_K \chi_D f(x,y,z) dx dy dz$$

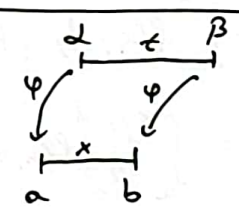
Важни Фубини за област D где је

$D = \{(x,y,z) \mid a \leq x \leq b, \alpha(x) \leq y \leq \beta(x), \varphi(x,y) \leq z \leq \psi(x,y)\}$

$$\iiint_D f(x,y,z) dx dy dz = \int_a^b \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} f(x,y,z) dz dy dx$$

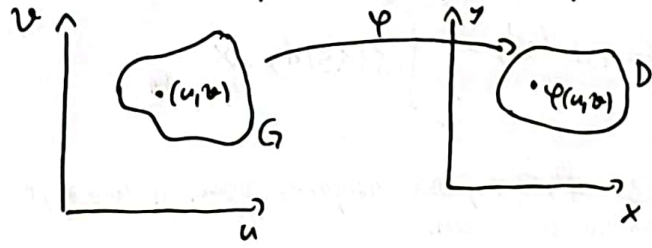
20) СМЕНА ПРОМЕНЛИВЕ КОД ВИШЕСТРУКОГ ИНТЕГРАЛА

• $n=1$
$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$
 $\varphi: [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ биекција $x = \varphi(t)$



• $n=2$
$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_G f(\varphi(u,v)) |\det \varphi'(u,v)| du dv$$
 $(x,y) = \varphi(u,v)$

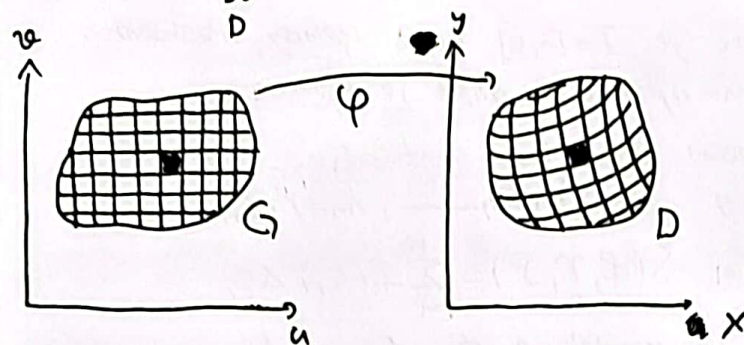
f - Непр на D, φ биекција, $\varphi \in C^1$
 D, G - хорошеови скупи (мерљиви)



20) НАСТАВАК

ИМАМО:

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_D f(\varphi(u,v)) |\det \varphi'(u,v)| du dv, \text{ хокемо да још неке неке је за доказ}$$



Ако је пресликавање линеарно

$A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ линеарно, $\det A \neq 0$.

$$A(G) = D$$

$$|D| = |\det A| \cdot |G|$$

Ово знамо из геометрије

$$|A(G)| = |\det A| \cdot |G|$$

$$\iint_G \underline{\quad} = \sum_k \iint_{P_k} \underline{\quad}$$

Цео интеграл = збирних

$$\iint_D \underline{\quad} = \sum_k \iint_{\varphi(P_k)} \underline{\quad}$$

овде исто логика

На овим малим деловима је φ отприлике линеарно

Упоредимо одговарајуће збирке:

$$\iint_{P_k} f(\varphi(u,v)) |\det \varphi'(u,v)| du dv \stackrel{LEVA}{=} \iint_{\varphi(P_k)} f(x,y) dx dy \stackrel{DESUA}{=} \iint_{\varphi(P_k)} f(x,y) dx dy$$

ЛЕВА СТРАНА Ј-НЕ:

ДЕСНА СТРАНА:

$$\iint_D f(x,y) dx dy \stackrel{?}{=} \sum_k \iint_{P_k} LEVA \stackrel{?}{=} \sum_k \iint_{\varphi(P_k)} DESUA = \iint_D f(\varphi(u,v)) |\det \varphi'(u,v)| du dv$$

$$LEVA \approx \iint_{P_k} f(\varphi(P_k)) |\det \varphi'(P_k)| du dv \stackrel{?}{=} f(\varphi(P_k)) \cdot |\det \varphi'(P_k)| \cdot |P_k| = f(\varphi(P_k)) \cdot |\varphi(P_k)|$$

отприлике константно прес на немој околини

$P_k \in P_k$

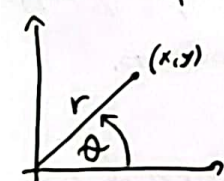
константе φ изгледе испрес

$$\approx \iint_{\varphi(P_k)} f(x,y) dx dy = DESUA$$

Примери:

Поларне координате

$$(r, \theta) \xrightarrow{\varphi} (r \cos \theta, r \sin \theta)$$



$$-\pi < \theta \leq \pi$$

$$r > 0$$

$$G = (0, +\infty) \times (-\pi, \pi)$$

$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,0) | x \leq 0\}$$

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

$$\varphi': \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix} = r$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) \cdot r dr d\theta$$

Цилиндричне координате

$$(r, \theta, z) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta, z)$$

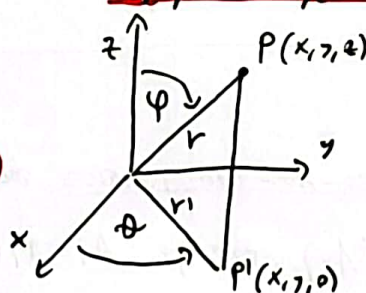
$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = z$$

$$\varphi': \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = r$$

Сферне координате



$$x = r \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = r \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = r \cos \varphi$$

$$0 < \theta < 2\pi \quad 0 < \varphi < \pi$$

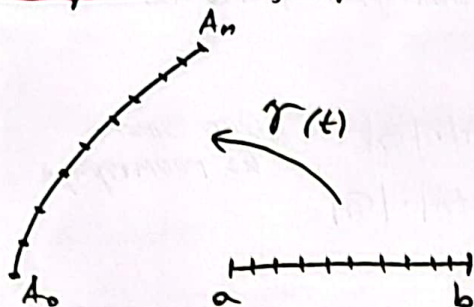
$$0 < r < +\infty$$

$$\varphi': \det \begin{bmatrix} \sin \varphi \cos \theta & r \cos \varphi \cos \theta & -r \sin \varphi \sin \theta \\ \sin \varphi \sin \theta & r \cos \varphi \sin \theta & -r \sin \varphi \cos \theta \\ \cos \varphi & -r \sin \varphi & 0 \end{bmatrix} = -r^2 \sin \varphi \quad |J_f| = r^2 \sin \varphi$$

22] КРИВОЛИНИЈСКИ ИНТЕГРАЛ ПРВЕ ВРСТЕ: МОТИВАЦИЈА И ДЕФИНИЦИЈА

$\Gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ (или $\mathbb{R}^2$), $I \subset \mathbb{R}$ је интервал, $\Gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^3)$, $\Gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$

$\Gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$. Ако је $\Gamma(a) = \Gamma(b)$ где је $I = [a, b]$ онда криву називамо затвореном. Ако је крива "1-1" тј нема само пресеке, онда је проста.



Поделимо интервал $[a, b]$ на $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$ њихове слике су $A_0 = \Gamma(t_0), \dots, A_n = \Gamma(t_n)$

Интегрална сума $S(f, \Gamma, P) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta s_i$

c_i је тачка на кривој између A_{i-1} и A_i

Δs_i је дужина криве од A_{i-1} до A_i

def: Ако постоји број I такв да $\forall \delta > 0 \exists \delta_0 > 0$ тј $|S(f, \Gamma, P) - I| < \epsilon$ кад год је $\max \Delta s_i < \delta$, тада I називамо криволинијским интегралом функције f дуж криве Γ и пишемо $\int_{\Gamma} f ds$.

Атомска:

Дужину дужи $A_{i-1}A_i$ је $\sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2 + (z(t_i) - z(t_{i-1}))^2}$

$$= \sqrt{x'(c_i)^2(t_i - t_{i-1})^2 + y'(c_i)^2(t_i - t_{i-1})^2 + z'(c_i)^2(t_i - t_{i-1})^2} = \sqrt{x'(c_i)^2 + y'(c_i)^2 + z'(c_i)^2} \cdot \Delta t_i$$

за неке $a_i, b_i, c_i \in (t_{i-1}, t_i)$

Одговара изводио формулу за дужину криве: $l = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2 + z'(t)^2} dt = \int_a^b \|\Gamma'(t)\| dt$

• Сада се вратимо на интегралну суму:

$$S(f, \Gamma, P) = \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta s_i = \sum_{i=1}^n f(c_i) \int_{t_{i-1}}^{t_i} \|\Gamma'(t)\| dt = \sum_{i=1}^n f(c_i) \|\Gamma'(\xi_i)\| \Delta t_i$$

средња вредност

Бирамо да тачке c_i буду баш ξ_i и добијемо

$$S(f, \Gamma, P) = \sum_{i=1}^n f(\Gamma(\xi_i)) \|\Gamma'(\xi_i)\| \Delta t_i, \text{ ово смо почели као интеграл. Ако је параметризација}$$

регуларна $\max \Delta s_i \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta(P) \rightarrow 0$. $f(\Gamma(t)) \|\Gamma'(t)\|$ је непр по је интегрална.

Следи твђење:

Ⓣ Ако је f непр, Γ регуларна параметризација, тада криволинијски интеграл f дуж Γ постоји и он је

$$\int_{\Gamma} f(x, y, z) ds = \int_a^b f(\Gamma(t)) \|\Gamma'(t)\| dt$$

def

Кажемо да је крива Γ дело-по-дело глатка ако је $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \dots \cup \Gamma_k$ где је

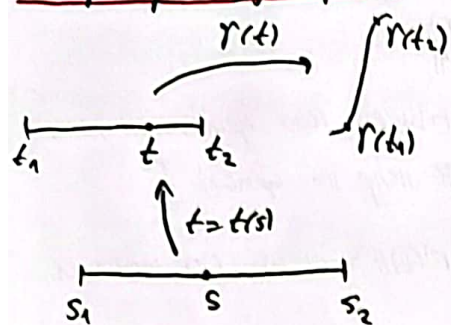
$\Gamma_i = \Gamma_i([a_i, b_i])$, $\Gamma_i \cap \Gamma_{i+1} = \{A_i\}$, где је $A_i = \Gamma_i(b_i) = \Gamma_{i+1}(a_{i+1})$ и Γ_i глатке криве.

def Γ -дело по делу глатка

$$\int_{\Gamma} f ds = \int_{\Gamma_1} f ds + \dots + \int_{\Gamma_k} f ds$$

23) НЕЗАВИСНОСТ ОД РЕПАРАМЕТРИЗАЦИЈЕ. АРИТМОВНОСТ И ЛИНЕАРНОСТ

Репараметризација криве



$$\gamma(t(s)) = \hat{\gamma}(s) \quad s_1 \leq s \leq s_2$$

Пример: $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, 0)$ за $0 \leq t \leq \pi$
 $t = s^2, 0 \leq s \leq \sqrt{2\pi}$

овде су обе параметризације усклађене са смером кретања по кривој (исте оријентације)

Дужина криве у зависности од параметризације

$$\tilde{L} = \int_{s_1}^{s_2} \|\hat{\gamma}'(s)\| ds = \int_{s_1}^{s_2} \|\gamma'(t(s)) \cdot t'(s)\| ds = \int_{s_1}^{s_2} \|\gamma'(t(s))\| |t'(s)| ds = \int_{t_1}^{t_2} \|\gamma'(t)\| dt = L$$

$t(s)$ расте од s_1 до s_2 $t(s) = t$

Почетна дужина: $L = \int_{t_1}^{t_2} \|\gamma'(t)\| dt$

ДУЖИНА НЕ ЗАВИСИ ОД ПАРАМЕТРИЗАЦИЈЕ!!!

Промена оријентације

Ако би се $s_1 \xrightarrow{t(s)} t_2$ и $s_2 \xrightarrow{t(s)} t_1$, онда $t(s)$ строго опада или дужина је иста јер ће морати прогутати минус па ће $\|t'(s)\| = -t'(s)$ и имаћемо још један минус јер се крећемо од s_2 до s_1 , та 2 минуса се скупа.

СТАВ

1) $\int_{\gamma} (f+g) ds = \int_{\gamma} f ds + \int_{\gamma} g ds$ 2) $\int_{\gamma} (\lambda f) ds = \lambda \int_{\gamma} f ds$ 3) $\int_{\gamma} 1 ds = L(\gamma)$, дужина криве

4) $f \leq g \quad \forall (x,y,z) \in \gamma$, онда је $\int_{\gamma} f ds \leq \int_{\gamma} g ds$ 5) $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, криве се не додирују

$$\int_{\gamma} f ds = \int_{\gamma_1} f ds + \int_{\gamma_2} f ds$$

Δ : следи директно из дефиниције јер ове особине важе код једносмјерних ■

Т Средња вредност

$\int_{\gamma} f(x,y,z) ds = f(x_0, y_0, z_0) \cdot L(\gamma)$ за неку $(x_0, y_0, z_0) \in \gamma$, f је непр.

Δ : $m = \min_{(x,y,z) \in \gamma} f \leq f(\gamma(t)) \leq \max_{(x,y,z) \in \gamma} f = M$ $\int_a^b \frac{1}{\|\gamma'(t)\|} \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b 1 dt = b-a$

$$\int_a^b m \|\gamma'(t)\| dt \leq \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt \leq \int_a^b M \|\gamma'(t)\| dt$$

$$m \cdot L(\gamma) \leq \int_{\gamma} f ds \leq M \cdot L(\gamma) \quad \because L(\gamma) \neq 0$$

$$m \leq \frac{\int_{\gamma} f ds}{L(\gamma)} \leq M$$

средња вредност f на $(x,y,z) \in \gamma$

$$\frac{1}{L(\gamma)} \int_{\gamma} f ds = f(Q) \quad \text{за неку } Q \in \gamma$$

јер је непрекидно f ■

24) КРИВОЛИНИЈАМИ ИНТЕГРАЛ ДРУГЕ ВРСТЕ

Регуларна крива γ , непрекидно векторско поље $\vec{F}(x,y,z)$, $\vec{T}$ јединични вектор тангенте на криву који је добро дефиниран јер је крива регуларна: $\vec{T} = \frac{\gamma'}{\|\gamma'\|}$

деф: криволинијски интеграл векторског поља $\vec{F}$ дуж криве γ дефинишемо као криволинијски интеграл просречне функције $f := \vec{F} \cdot \vec{T}$ (скаларни производ), f је нпр на кривој γ

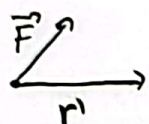
$$\int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r} = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{T} ds = \int_a^b (\vec{F}(\gamma(t)) \cdot \vec{T}(t)) \|\gamma'(t)\| dt \quad \text{или} \quad \vec{T}(t) \cdot \|\gamma'(t)\| = \gamma'(t) \quad \text{па може и}$$

$$\int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r} = \int_{\gamma} \vec{F} \cdot \vec{r}' ds = \int_{\gamma} P dx + Q dy + R dz \quad \text{где је} \quad \vec{F} = (P, Q, R)$$

• Мотивација:

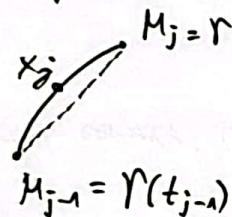
Имамо поље сила $\vec{F}$, хоћемо да израчунато њен рад на кривој γ

Рад врши само пројекција $\vec{F}$ на тангенту криве у тој тачки γ



$$A = \|\vec{F}\| \cdot \|\gamma'\| \cdot \cos \Psi = \langle \vec{F}, d\vec{r} \rangle$$

Опет делимо криву на сегменте и A_j означимо рад на сегменту γ_j у временском интервалу $t_{j-1} \leq t \leq t_j$.



$$\begin{aligned} A_j &\approx \langle \vec{F}(x_j), \gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1}) \rangle \quad \text{кад се уопштава подела} \\ &= \langle \vec{F}(x_j), (t_j - t_{j-1}) \gamma'(\xi_j) \rangle \quad \text{Лемма} \\ &= \langle \vec{F}(\xi_j), (t_j - t_{j-1}) \gamma'(\xi_j) \rangle \quad \text{сита подела} \end{aligned}$$

Укупан рад: $A \approx \sum_{j=1}^n \langle \vec{F}(\gamma(\xi_j)), \gamma'(\xi_j) \rangle (t_j - t_{j-1}) \quad / \lim_{\lambda(\mathcal{M}) \rightarrow 0}$

$$A = \int_a^b \langle \vec{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = \int_a^b P(\gamma(t)) \cdot x'(t) + Q(\gamma(t)) \cdot y'(t) + R(\gamma(t)) \cdot z'(t) dt$$

деф: $\omega = P dx + Q dy + R dz$ је 1-форма

Пошто смо свели инт II врсте на инт I врсте криве, раже особине:

$$1) \int_{\gamma} (\omega_1 + \omega_2) = \int_{\gamma} \omega_1 + \int_{\gamma} \omega_2 \quad 2) \int_{\gamma} \lambda \omega = \lambda \int_{\gamma} \omega \quad \text{тј} \quad \underline{\text{линеарност}}$$

до видимо смени: (која чуба оријент)

$$s \in [\alpha, \beta] \mapsto t \in [a, b] \quad \begin{aligned} \int_{\gamma} \omega &= \int_{\alpha}^{\beta} [P(\gamma(t(s))) x'(t(s)) \cdot t'(s) + \dots] ds \\ &\stackrel{t(s)=t}{=} \int_a^b [P(\gamma(t)) x'(t) + \dots] dt \end{aligned}$$

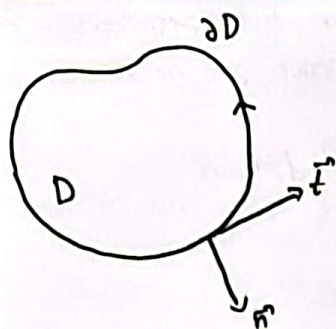
$$\hat{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$$

$$\hat{\gamma}'(s) = \gamma'(t(s)) t'(s)$$

Ако смена мења оријентацију, минус изађе испред!!!

• Адопција: $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$, криве се не додирују $\Rightarrow \int_{\gamma} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega$ адитивност

25 ГРИНОВА ФОРМУЛА



$$\int_{\partial D} \omega = \iint_D d\omega$$

$$\begin{aligned} dx \wedge dx &= 0 \\ dx \wedge dy &= -dy \wedge dx \\ dy \wedge dy &= 0 \end{aligned}$$

$$\omega = P dx + Q dy \quad \text{1-форма}$$

$$d\omega = d(P dx + Q dy) = d(P dx) + d(Q dy)$$

$$= (dP) \wedge dx + (dQ) \wedge dy$$

$$= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy$$

$$= \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy$$

$$\text{2-форма}$$

+ оријентација, покрш одаје са леве стране при обилазку

Гринуова поједностављена верзија:

$$\int_{\partial D} (P dx + Q dy) = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

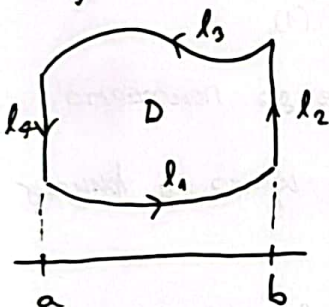
Т) $D \subset \mathbb{R}^2$ компактна, ∂D гола граница, $P, Q \in C^1(\bar{D})$, ∂D + оријентисана
Тогда важна формула излази.

Δ:

I) случај $Q=0$

$$\text{Хотимо } \int_{\partial D} P dx = \iint_D - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

Нека је D облика:



$$\psi \in C^1[a, b]$$

$$\varphi \in C^1[a, b]$$

$$\varphi(x) \leq \psi(x) \quad \forall x \in [a, b]$$

$$D = \{(x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} P dx &= \int_{l_1} P dx + \int_{l_2} P dx + \int_{l_3} P dx + \int_{l_4} P dx \\ &= \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx - \int_a^b P(x, \psi(x)) dx \\ &\quad - \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dy dx \\ &= \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx - \int_a^b P(x, \psi(x)) dx - \int_a^b \left[P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x)) \right] dx \end{aligned}$$

Ово је
лева
страна

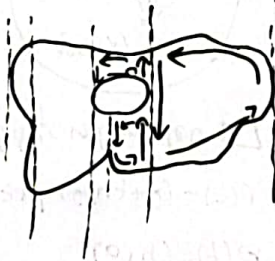
Ово је
десна
страна

Обиме смо доказали случај $Q=0$

Производима P и Q раздвајамо у 2 интеграла где је $P=0$ и $Q=0$ и доказујемо опште твђење за област D .

► Шта то производима D ?

Сечемо D на поједине који задовољавају наше услове



$$\int_{\partial D_i} P dx = - \iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

$$\sum_i - \iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy \quad (-1)$$

$$\sum_i \iint_{D_i} \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

Ово важна јер се услове линеје переле ризиком по 2 пута или у супротном смеру и то се одража, то важи остале само гринуова

Зашто је 0?

$$l_2: \gamma(y) = (b, y), y \in [\varphi(b), \psi(b)]$$

$$\int_{l_2} P dx = \int_{\varphi(b)}^{\psi(b)} P(b, y) \cdot 0 \cdot dy = 0$$

(у првом случају је $x = \text{const}$)

$$\text{Исти разлог је и за } \int_{l_4} P dx = 0$$

26) НЕЗАВИСИМОСТ $\int \vec{F} dx + Q dy$ од γ

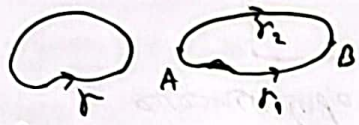
ОПРЕДЕЛЕНИЕ: Ако је $\vec{F}$ непер векторско поље у некој области D . Тада γ готворе еквивалентно:

- (1) За сваке две тачке $A, B \in D$, интеграл векторског поља $\vec{F}$ дуж сваке две по две глатке криве у D које споја A и B има исту вредност
- (2) За сваку затворену две по две глатку криву γ у D важи $\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$

Δ :

(1) $\Rightarrow$ (2)

Нека је γ затворена крива и $A \neq B$ 2 произвољне тачке на њој. Означимо γ_1 и γ_2 делове γ који се разди стравом спојају A и B .



обе спојају A и B по 2 различите

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} - \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

(2) $\Rightarrow$ (1)

Нека γ_1 и γ_2 две криве које спојају A и B и нека је $\gamma := \gamma_1 \cup \gamma_2^-$, γ је ориентисано затворено:

$$0 = \oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_{\gamma_2^-} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{\gamma_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} - \int_{\gamma_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

ЗЕФ: Ако је $\vec{F}$ векторско поље представљено $\vec{F} = \nabla f$, онда се оно назива конзервативним или градиентним, а f је f потенцијал поља $\vec{F}$.

СТАВА

Ако је $\vec{F}$ конзервативно, $\vec{F} = (P, Q)$, $P, Q \in C^1(\Omega)$, Ω - отворен и повезан $\Leftrightarrow$ (постоји f т.е. $\vec{F} = \nabla f$) (3)

$\forall A, B \in \Omega$ интеграл $\int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ не зависи од γ , γ споја A и B (1)

Δ :

$\Rightarrow F = (P, Q)$

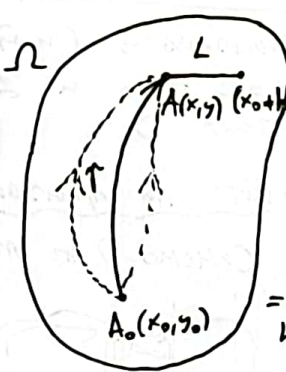
$P = f'_x \quad Q = f'_y$

Нека је γ параметризација криве γ и $\gamma(a) = A$ и $\gamma(b) = B$.

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_a^b P(\gamma(t)) \cdot x'(t) + Q(\gamma(t)) \cdot y'(t) dt \\ &= \int_a^b f'_x(\gamma(t)) x'(t) + f'_y(\gamma(t)) y'(t) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} (f(\gamma(t))) dt = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) \\ &= f(B) - f(A) \end{aligned}$$

$\Leftarrow f(x, y) := \int_{\gamma} P dx + Q dy$, о томе да покажемо

да је $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ и $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$, γ је крива од функције $A_0(x_0, y_0)$ до $A(x, y)$



$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_{\gamma \cup L} P dx + Q dy - \int_{\gamma} P dx + Q dy \right]$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_L P dx + Q dy = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^1 P(x+th, y) dt$

L : параметризација

$\gamma(t) = (x+th, y), t \in [0, 1]$

$\gamma'(t) = (h, 0)$

$= \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 P(x+th, y) dt$

$= \lim_{h \rightarrow 0} P(x+th, y) = P(x, y)$

средња вредност интеграла

(1) $P, Q \in C^1(\Omega), \Omega \subset \mathbb{R}^2$, $\int_{\gamma} w$ не зависи од пута $\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ (4)

$w = Pdx + Qdy$

Δ : Из претходног става знамо да постоји f т.д. $\nabla f = (P, Q)$ тј

$P = \frac{\partial f}{\partial x}$ и $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$ па имамо $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \underset{\text{Шварц}}{=} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ■

• Питамо се да ли (4) $\Rightarrow$ (1)? Не, ево контрапример

$\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$ $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ $P'_y = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = Q'_x$

$w = \frac{x dy}{x^2+y^2} - \frac{y dx}{x^2+y^2}$

Узмимо криву $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} t \in [0, 2\pi]$ која је затворена

$\int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = 2\pi \neq 0$

$\Rightarrow$ зависи од пута (Због пруге) ⚡

• Генерално за области које немају острва важи овај други смер, када имају острва, неправилно криву која га обухте и ту се углавном додија контурализација.

(Т) Нека је $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ отворен и повезан. Нека су $P, Q \in C^1(\Omega)$ и $w = Pdx + Qdy$.

Уочимо својства:

1° $\int_{\gamma} w$ зависи само од почетне и крајње тачке криве $\gamma \subset \Omega$.

2° $\oint_{\gamma} w = 0$ за сваку затворену криву γ

3° Постоји $f \in C^2(\Omega)$ тј $\nabla f = F = (P, Q)$ тј $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$

4° $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

Тада важи: $1^\circ \Leftrightarrow 2^\circ \Leftrightarrow 3^\circ \Rightarrow 4^\circ$

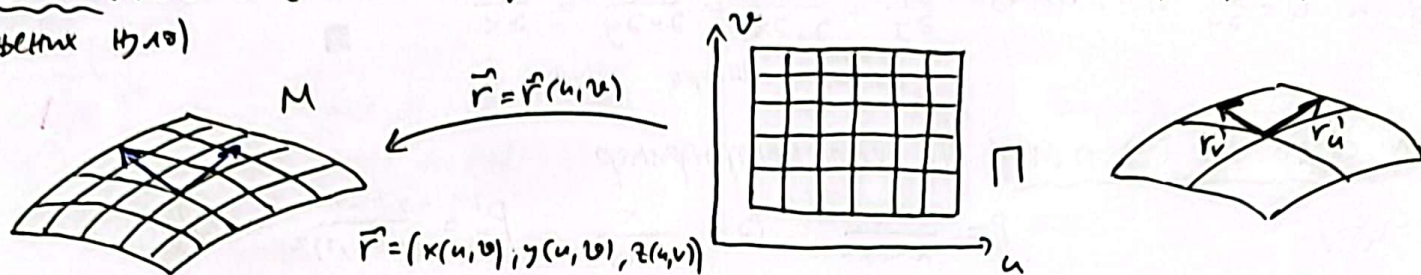
$\Leftarrow$ важи ако је Ω просто повезан

Δ : Ово смо већ све доказали претходним ставовима ■

3. ПАРАМЕТРИЗАЦИЈА ПОВРШИ У $\mathbb{R}^3$, ПОВРШИНА ПОВРШИ

деф: S је параметризована површ ако је $S = r(D)$, где је $r: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ "1-1" прелиминар, $r \in C^1(D, \mathbb{R}^3)$, D отворен скуп. Кажемо да је параметризација r регуларна ако вектори $r'_u(u,v)$ и $r'_v(u,v)$ линеарно независни за свако $(u,v) \in D$.

Чоповена: Може се доказати да је ова деф еквивалентна са деф из ретке (преко F и њених u, v)



$$\sum \sum |\vec{r}'_u \Delta u \times \vec{r}'_v \Delta v| = \iint_D |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| du dv = \text{area}(M)$$

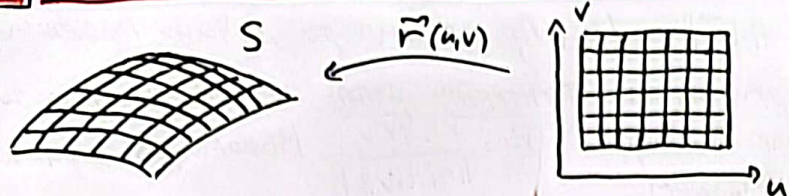
Мали правоугаоник који образују тангентни вектори $\rightarrow$ лимес кад се узима ова отприлике

логично је кад до поплочавања површ M . Правилно мозаик.

Неке површи и параметризације

(1) <u>СФЕРА</u> $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ $x(u, v) = R \sin u \cos v$ $y(u, v) = R \sin u \sin v$ $z(u, v) = R \cos u$ $u \in [0, 2\pi]$ $v \in [0, \pi]$	(2) <u>ЕЛИПСОИД</u> $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ $x(u, v) = a \cos u \sin v$ $y(u, v) = b \sin u \sin v$ $z(u, v) = c \cos v$ $u \in [0, 2\pi]$ $v \in [0, \pi]$	(3) <u>ЈЕДНАКА ХИПЕРБОЛОИД</u> $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ $x(u, v) = a \cos u \sec v$ $y(u, v) = b \sin u \sec v$ $z(u, v) = c \cdot \tan v$ $u \in [0, 2\pi]$ $v \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	(4) <u>ДВОГРАДНИ ХИПЕРБОЛОИД</u> $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$ $x(u, v) = a \cos u \tanh v$ $y(u, v) = b \sin u \tanh v$ $z(u, v) = \pm c \operatorname{sech} v$ $u \in [0, 2\pi]$ $v \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$	(5) <u>КОНИС</u> $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ $x(u, v) = a \cos u \cos v$ $y(u, v) = b \sin u \cos v$ $z(u, v) = c \sin v$ $u \in \mathbb{R}$ $v \in [0, 2\pi]$
(6) <u>ХИПЕРБОЛИЧКИ ЦИЛИНДАР</u> $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ $x(u, v) = \pm a \operatorname{sech} u$ $y(u, v) = b \tanh u$ $z(u, v) = v$ $u \in [0, 2\pi]$ $v \in \mathbb{R}$	(7) <u>ЕЛИПТИЧКИ ЦИЛИНДАР</u> $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $x(u, v) = a \cos u$ $y(u, v) = b \sin u$ $z(u, v) = v$ $u \in [0, 2\pi]$ $v \in \mathbb{R}$	(8) <u>ПАРАБОЛИЧКИ ЦИЛИНДАР</u> $y^2 = 2px$ $x(u, v) = \frac{u^2}{2p}$ $y(u, v) = u$ $z(u, v) = v$ $u, v \in \mathbb{R}$	(9) График било које f-је $z = \varphi(x, y)$ јесте параметризована површ $x = u \quad y = v \quad z = \varphi(u, v)$ $\vec{r}'_x = (1, 0, \varphi'_x) \quad \vec{r}'_y = (0, 1, \varphi'_y)$	

8. ПОВРШИНСКИ ИНТЕГРАЛ ПРВЕ ВРСТЕ



$$\text{area}(\Pi_{ij}) = \Delta u_i \Delta v_j$$

$$\text{area}(S_{ij}) = |\mathbf{r}_u' \Delta u_i \times \mathbf{r}_v' \Delta v_j| = |\mathbf{r}_u' \times \mathbf{r}_v'| \Delta u_i \Delta v_j$$

$$dS = \|\mathbf{r}_u' \times \mathbf{r}_v'\| du dv \rightarrow \text{елемент површина}$$

Хотимо да формирамо појам $\iint_S f(x,y,z) dS = I$

Често је $f: S \rightarrow \mathbb{R}$ непрекинуто

$$I = \sum_{S_{ij}} \iint_{S_{ij}} f(x,y,z) dS \approx \sum_{S_{ij}} \text{area}(S_{ij}) \cdot f(P_{ij}), \quad P_{ij} \in S_{ij}$$

средња
вредност

$$= \sum_{\Pi_{ij}} f(P_{ij}) \cdot \iint_{\Pi_{ij}} \|\mathbf{r}_u' \times \mathbf{r}_v'\| du dv = \sum_{\Pi_{ij}} \iint_{\Pi_{ij}} f(r(\xi, \eta)) \|\mathbf{r}_u' \times \mathbf{r}_v'\| du dv$$

може поделити u и v на n делови $\rightarrow \approx \sum_{\Pi_{ij}} \iint_{\Pi_{ij}} f(r(u,v)) \|\mathbf{r}_u' \times \mathbf{r}_v'\| du dv = \iint_{\Pi} f(r(u,v)) \|\mathbf{r}_u' \times \mathbf{r}_v'\| du dv$

f не пр. по је отприлике исто (u,v) со (ξ, η) .

• Променом параметризације, не мења се интеграл!!!

• СВОЈСТВА:

$$(1) \iint_M \lambda f + \mu g dS = \lambda \iint_M f dS + \mu \iint_M g dS \quad (\text{ЛИНЕАРНОСТ}) \quad (2) \iint_M dS = \text{area}(M)$$

$$(3) P = P_1 \cup P_2 \quad P_1 \cap P_2 = \text{регуларна крива} \quad (4) f \leq g \Rightarrow \iint_M f dS \leq \iint_M g dS \quad (\text{МОНОТОНОСТ})$$

$$\iint_P f dS = \iint_{P_1} f dS + \iint_{P_2} f dS \quad (\text{АДУТИВНОСТ})$$

$$(5) \iint_M f dS = f(x_0, y_0, z_0) \cdot \text{area}(M) \quad \text{за немо } (x_0, y_0, z_0) \in M \quad (\text{Т. О. СР. ВР.})$$

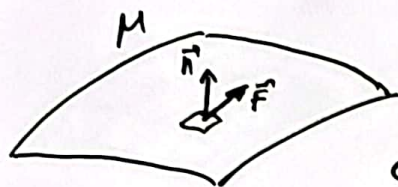
• Пример: Израчунајмо dS и изведимо формулу за рачунање површинског интеграла по површи којој је график f -је $z = z(x,y)$, $(x,y) \in D$, што што знамо, да параметре можемо узети x и y .

$$dS = \|\mathbf{r}_x' \times \mathbf{r}_y'\| dx dy = \left\| \det \begin{bmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & z_x' \\ 0 & 1 & z_y' \end{bmatrix} \right\| dx dy = \|(-z_x', -z_y', 1)\| dx dy = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy$$

$$\iint_M f dS = \iint_D f(x,y,z(x,y)) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy$$

29) ПОВРШИНСКИ ИНТЕГРАЛ ДРУГЕ ВРСТЕ. ПОЛЕ НОРМАЛА. ОРИЈЕНТАБИЛНОСТ (30)

Означимо са $d\vec{S} := \vec{r}_u \times \vec{r}_v du dv$, гдекле $\|d\vec{S}\| = dS$. Приметимо да векторна површина има 2 стране. Приметимо да је $\vec{r}_u \times \vec{r}_v$ нормалан на тангентни раван на површи у свакој тачки. Означимо јединични вектор нормале на површ $\vec{n} := \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}$. Можемо да дефинишемо страну површи која је интуицијом параметризацијом $\vec{r}$ као ону на коју $\vec{n}$ показује. Замислимо место чин мањег стрел од $\vec{n}$. Неке површи су неоријентабилне (Мобијусова трака). Параметризоване површи имају оријентацију.



Нека је $\vec{F}$ непрекинуто векторско поле на површи M .

Хоћемо да израчунamo "проток", флуks поља на M .

Као једру и ветар:

Само се дејствоу правца

нормале рачуна јер онто протече.



На малом делу M_{ij} проток је $\text{area}(M_{ij}) \langle \vec{n}, \vec{F} \rangle$

Укупан проток: $\sum_{ij} \text{area}(M_{ij}) \langle \vec{n}, \vec{F} \rangle$

Дефинишемо површински интеграл II врсте: $\iint_M \vec{F} \cdot d\vec{S} := \iint_M \langle \vec{F}, \vec{n} \rangle dS$

$$= \iint_D \left\langle \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|}, \vec{F}(\vec{r}(u,v)) \right\| \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv = \iint_D \langle \vec{F}(\vec{r}(u,v)), \vec{r}_u \times \vec{r}_v \rangle du dv$$

Ако M је површ због које пресека $M = \{(x,y,z) \mid \varphi(x,y,z) = 0\}$ онда је $\vec{n} = \pm \frac{\nabla \varphi}{\|\nabla \varphi\|}$, па је

$$\iint_M \vec{F} \cdot d\vec{S} = \pm \iint_M \langle \vec{F}, \frac{\nabla \varphi}{\|\nabla \varphi\|} \rangle dS$$

► Ако променимо оријентацију, $\vec{n}$ мења знак и интеграл ће имати знак — испред.

► СВОЈСТВА: (ЛИНЕАРНОСТ)

$$\iint_M (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) \cdot d\vec{S} = \iint_M \vec{F}_1 \cdot d\vec{S} + \iint_M \vec{F}_2 \cdot d\vec{S} \quad \iint_M \lambda \vec{F} \cdot d\vec{S} = \lambda \iint_M \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

$$\iint_M \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{M_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} + \iint_{M_2} \vec{F} \cdot d\vec{S}, \quad M = M_1 \cup M_2 \quad (\text{АДДИТИВНОСТ})$$

3.1) ФОРМУЛА СТОКСА

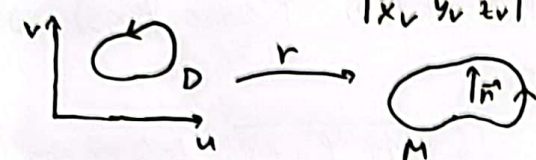
Т) М површ со глатком пратицом ∂M и со оријентацијом $\vec{n}$. ∂M је ориентирана т.д. при обилату ∂M површ остаје со лева страна. $\vec{r}$ - регуларна параметризација од M .
Нека је $\vec{F} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3)$, $M \subset \Omega$. Тогд важи:

$$\oint_{\partial M} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_M (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{S}$$

Може да се изведе формула:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z) \cdot \vec{i} - (R_x - P_z) \cdot \vec{j} + (Q_x - P_y) \cdot \vec{k} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

$$d\vec{S} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v du dv = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} du dv = (y_u z_v - y_v z_u, x_v z_u - x_u z_v, x_u y_v - x_v y_u) du dv$$



Δ: Специјални случај $\vec{F} = (P, 0, 0)$. Аналогно и за $\vec{F} = (0, Q, 0)$ и $\vec{F} = (0, 0, R)$ па се произволно можемо да собереме.

$$\iint_M (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \iint_D P_z (x_v z_u - x_u z_v) - P_y (x_u y_v - x_v y_u) du dv$$

Јер је $\vec{\nabla} \times \vec{F} = (0, P_z, -P_y)$.
Ова је десна страна формуле

$$\oint_{\partial M} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (P(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))), 0, 0) \cdot (x_u \cdot u'(t) + x_v \cdot v'(t), y_u \cdot u'(t) + y_v \cdot v'(t), \dots) dt$$

Јер исто параметризација границе

$$= \int_a^b P(x, y, z) \cdot (x_u \cdot u'(t) + x_v \cdot v'(t)) dt = \int_{\partial D} P(x, y, z) x_u du + P(x, y, z) x_v dv$$

$$= \iint_D \left(\frac{\partial}{\partial u} (P(x, y, z) x_v) - \frac{\partial}{\partial v} (P(x, y, z) x_u) \right) du dv$$

Грм

$$= \iint_D x_v \cdot (P_x x_u + P_y y_u + P_z z_u) + P(x, y, z) \cdot \frac{\partial}{\partial u} x_v - x_u (P_x x_v + P_y y_v + P_z z_v) - P(x, y, z) \cdot \frac{\partial}{\partial v} x_u$$

$$= \iint_D P_z (x_v z_u - x_u z_v) - P_y (x_u y_v - x_v y_u) du dv = \text{десна страна}$$

• Ова се користи:

$$\vec{r}(t) = (x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))) \quad (u(t), v(t)) - \text{параметризација од}$$

$$d\vec{r} = (x_u \cdot u'(t) + x_v \cdot v'(t), _, _)$$

32) ФОРМУЛА ДИВЕРГЕНЦИЈЕ

(Т) $T \subset \mathbb{R}^3$ компактен скуп, $M = \partial T$ гладка површина, $\vec{F} = (P, Q, R) \in C^1$
 M ориентирана површина со спољни еднички нормал. Тогд важи:

$$\iint_M \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_T \nabla \cdot \vec{F} \, dx \, dy \, dz$$

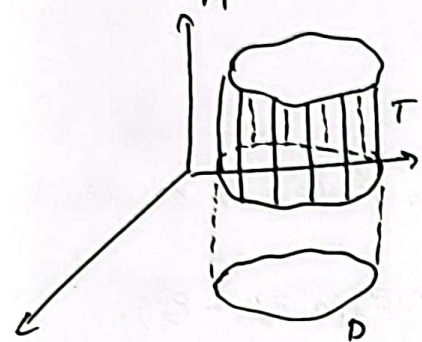
Δ : Специјален случај $P=0, Q=0$

► Претпоставиме дека је T облика:

Хотемо: $\iint_M (0, 0, R) \cdot d\vec{S} = \iiint_T \frac{\partial R}{\partial z} \, dx \, dy \, dz$

$$T = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}$$

$$D \subset \mathbb{R}^2 \quad \varphi, \psi \in C^1(D) \quad \varphi(x, y) \leq \psi(x, y) \text{ на } D$$



сврху и долу по површинама

$$\iint_M (0, 0, R) \cdot d\vec{S} = \iint_M (0, 0, R) \cdot \vec{n} \, dS$$

$$dS = \sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2} \, dx \, dy \text{ на "долу"}$$

$$dS = \sqrt{1 + \psi_x^2 + \psi_y^2} \, dx \, dy \text{ на "сврху"}$$

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2}} (\varphi_x, \varphi_y, -1) \text{ долу}$$

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \psi_x^2 + \psi_y^2}} (-\psi_x, -\psi_y, 1) \text{ сврху}$$

$$\iint_M (0, 0, R) \cdot \vec{n} \, dS = \iint_{\text{сврху}} (0, 0, R) \cdot \vec{n} \, dS + \iint_{\text{долу}} (0, 0, R) \cdot \vec{n} \, dS + \iint_{\text{бок}} (0, 0, R) \cdot \vec{n} \, dS$$

$$\vec{n} = (0, 0, 1) \text{ на сврху па ќе } \iint_{\text{сврху}} \text{ бидејте еднотен резултат}$$

$$\iint_M (0, 0, R) \cdot \vec{n} \, dS = \iint_D -R(x, y, \varphi(x, y)) \, dx \, dy + \iint_D R(x, y, \psi(x, y)) \, dx \, dy \rightarrow \text{паа, је исто слично}$$

сврху ќе биде:

$$\iiint_T \frac{\partial R}{\partial z} \, dx \, dy \, dz = \iint_D \int_{\varphi(x, y)}^{\psi(x, y)} \frac{\partial R}{\partial z}(x, y, z) \, dz \, dx \, dy = \iint_D R(x, y, \psi(x, y)) - R(x, y, \varphi(x, y)) \, dx \, dy \quad \checkmark$$

Доказати смо за $P=0, Q=0$, општи случај можемо добити собирањем еднички случајева. Доказати смо за посебен скуп T или за општу област, извешајот на објектот на површинама вертикалните цилиндри. Унутрашност областите се сврху и долу се појавуваат 2 пати или спротивно ориентација.

АРГУМЕНТИРАМЕ ЗАШТО ЈЕ ТО $\vec{n}$:

$$r(x, y) = (x, y, \varphi(x, y))$$

$$dS = \|r_x \times r_y\| = \sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2}$$

$$r'_x = (1, 0, \varphi'_x)$$

$$\vec{n} = \frac{r_x \times r_y}{\|r_x \times r_y\|} (-1) \text{ , јер ние треба вектор на долу па ету}$$

$$r'_y = (0, 1, \varphi'_y)$$

$$r'_x \times r'_y = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & \varphi'_x \\ 0 & 1 & \varphi'_y \end{vmatrix} = (-\varphi'_x, -\varphi'_y, 1)$$

$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2}} (\varphi_x, \varphi_y, -1)$$

33) Оператор ЛАПЛАСА, БЕЗА са div

Оператор ГРАДИЕНТА

$\nabla = (\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$, нар. то делује на ϕ -ју, то је његов градијент

Дивергенција

$\nabla \cdot F = P'_x + Q'_y + R'_z$, где је $F = (P, Q, R)$, означава $\boxed{\text{div } F = \nabla \cdot F}$

Ротор

$\nabla \times F = (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y)$, означава $\boxed{\text{rot } F = \nabla \times F}$

Пример: $\text{rot}(\nabla f) = 0$ тј $\nabla \times (\nabla f) = 0$, ово одговара особини $\vec{u} \times \vec{u} = 0$ код ВП.

$$\begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ f_x & f_y & f_z \end{vmatrix} = (f_{zy} - f_{yz}, f_{xz} - f_{zx}, f_{yx} - f_{xy}) = (0, 0, 0) \text{ што је } f \text{ "глатка"}$$

Пример: $\text{div}(\text{rot } \vec{F}) = 0$ тј $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$, ово одговара $\vec{u} \cdot (\vec{u} \times \vec{v}) = 0$

$$(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}) \cdot (R'_y - Q'_z, P'_z - R'_x, Q'_x - P'_y) = (0, 0, 0)$$

Оператор ЛАПЛАСА

$$\text{div}(\nabla f) = \nabla \cdot (\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \boxed{\Delta f}, f \in C^2()$$

↓
ЛАПЛАЦИЈАН

• ϕ -је које имају својство $\Delta f = 0$
зовемо хармоничке ϕ -је

— Видели смо да $\nabla \times (\nabla f) = 0$, што значи да то је $F = \nabla f$ (конзервативно поље), онда обавезно важи $\nabla \times F = 0$. Међутим то област D у $\mathbb{R}^3$ има нека посебна својства, тада је овај услов довољан да поље буде конзервативно.

деф: Нека је $D \subset \mathbb{R}^n$ област са следећим својствима:

за сваку непразну затворену криву $\gamma: S^1 \rightarrow D$ постоји непразна пресликавање $\lambda: D^2 \rightarrow D$ такво да је $\lambda|_{S^1} = \gamma$ где је $D^2 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$. Кажемо да је D просто повезана.

Објашњење неформално: Просто повезана област је она коју свака затворена крива може да се "попуни" непрекидном површом. У равни, просто повезане површине су оне које "имају рупу". Ми ћемо овде подразумевати нешто јачу дефиницију, али да се свака део-по-део глатка затворена крива може проширити на површ коју је такође глатка.

Т Нека је $D \subset \mathbb{R}^3$ просто повезана и F глатко векторско поље дефинисано у D . Тада су тадање еквивалентне:

1) F је конзервативно 2) $\nabla \times F = 0$

Δ :

1) $\Rightarrow$ 2)

пример интегр

2) $\Rightarrow$ 1)

$$\oint_{\gamma} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_M (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \iint_M 0 \cdot d\vec{S} = 0$$

за сваку затворену криву интеграл је нула $\Rightarrow F = \nabla f$ по неким теорема о путевима и пре.

34) ПОЈАМ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, ЈЕДНАЧИНЕ КОЈЕ РАЗДВАЈАЈУ ПРОМЕНЉИВЕ

• Диференцијална једначина је једначина у којој је непозната ф-ја f , а у којој се појављују изводи f је f . Ако је f ф-ја једне променљиве, онда се ј-на назива обичном, а у супротном парцијалном.

• Ред е-ф ј-не је ред највећег извода који се појављује. Решити е-ф ј-ну значи значити пронаћи све ф-је f које је задовољавају.

• Проблем: $\left\{ \begin{array}{l} F(y', y, x) = 0 \\ y(x_0) = y_0 \end{array} \right.$ или $\left\{ \begin{array}{l} F(y^{(m)}, y^{(n-1)}, \dots, y', y, x) = 0 \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1} \end{array} \right.$ Кошијев услов

⊕ Нека важи Липшицов услов за $y' = F(y, x)$: F -непр, $L \in \mathbb{R}$ $|F(x, y_1) - F(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$
Тогда Кошијев проблем има јединствено решење.

• Једначина која раздваја променљиве

Алгоритам решавања:

$$y' = \varphi(x) \psi(y)$$

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x) \psi(y)$$

$$\frac{dy}{\psi(y)} = \varphi(x) dx \quad \int$$

$$\int \frac{dy}{\psi(y)} = \int \varphi(x) dx + c$$

$$\Psi(y) = \Phi(x) + c \quad / \quad \Psi^{-1}()$$

$$\boxed{y = \Psi^{-1}(\Phi(x) + c)}$$

Објашњење и услови:

$\Psi(y) \neq 0$, φ, ψ су непрекидане

$\Rightarrow \psi(y) > 0$ или $\psi(y) < 0 \quad \forall y$

$\Psi'(y) = \frac{1}{\psi(y)}$ што је увек истог знака

$\Rightarrow \Psi$ строго расте или опада

$\Rightarrow \exists \Psi^{-1}$

• Покажемо да је y решење:

$$\Psi(y) = \Phi(x) + c \quad / \quad \frac{d}{dx} \quad \frac{1}{\psi(y)} y' = \varphi(x)$$

$$\Psi'(y) \cdot y' = \varphi(x)$$

$$y' = \varphi(x) \psi(x) \quad \checkmark$$

• Линеарна диференцијална ј-на првог реда

- хомогена

$$y' + p(x)y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -y p(x)$$

$$\frac{dy}{y} = -dx p(x) \quad \int$$

$$\ln|y| = \int -p(x) dx + c$$

$$|y| = e^{-\int p(x) dx} \cdot e^c$$

$$\boxed{y = c \cdot e^{-\int p(x) dx}}, c \in \mathbb{R}$$

Провера

$$y' = c \cdot e^{-\int p(x) dx} \cdot (-1) p(x)$$

$$= -p(x) \cdot y$$

$$\Rightarrow y' + p(x)y = 0 \quad \checkmark$$

- нехомогена

$$y' + p(x)y = q(x)$$

метод варијације константе

$$y = c(x) e^{-\int p(x) dx}$$

$$y' = c'(x) e^{-\int p(x) dx} + c(x) \cdot e^{-\int p(x) dx} \cdot (-1) p(x)$$

$$y' + p(x)y = c' \cdot e^{-\int p(x) dx} + c \cdot p \cdot e^{-\int p(x) dx} - c p e^{-\int p(x) dx}$$

$$y' + p(x)y = c' \cdot e^{-\int p(x) dx} = q$$

$$c'(x) = q \cdot e^{\int p(x) dx} \quad \int$$

$$c(x) = \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + c$$

$$\boxed{y = e^{-\int p dx} \left(\int q e^{\int p dx} dx + c \right)}$$

35) Једначина $y' = f(\frac{y}{x})$, БЕРНУЛИЈЕВА ЈЕДНАЧИНА

► $y' = f(\frac{y}{x})$

Смена: $z = \frac{y}{x}$ $y = x \cdot z$

$$y' = z + x z'$$

$$z + x z' = f(z)$$

$$x z' = f(z) - z$$

$$z' = \frac{f(z) - z}{x}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{f(z) - z}{x}$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{f(z) - z} \rightarrow \text{j-на која}$$

развија променске
и уметно да је решимо

Ако је $f(z) = z$

онда је $y' = \frac{y}{x}$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x} \text{ и онда имамо као горе}$$

► БЕРНУЛИ

$$y' + P y = Q y^\alpha, \quad 0 < \alpha < 1$$

$$y^{-\alpha} y' + P y^{1-\alpha} = Q$$

$$z = y^{1-\alpha} \quad z' = (1-\alpha) y^{-\alpha} y'$$

$$\frac{z'}{1-\alpha} + P z = Q$$

$$z' + (1-\alpha) P z = (1-\alpha) Q$$

свели смо на линеарну пром. ред

36] Диференцијална j -та со константним коефицијентима n -тог реда - општи резултати

► Линеарни диф. оператор n -тог реда

$$L u = a_n(x) u^{(n)}(x) + a_{n-1}(x) u^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x) u'(x) + a_0(x) u(x)$$

$$L(u) + L(v) = L(u+v) \quad \lambda L(u) = L(\lambda u) \Rightarrow L \text{ је линеарен}$$

$\Rightarrow$ скуп решења једначине $Lu=0$ је векторни простор

► Хомогена диф. j -та n -тог реда је $Lu=0$

(Т) Кошијев проблем $Lu=0$, $u(x_0)=y_0$, $u'(x_0)=y_1$, ..., $u^{(n-1)}(x_0)=y_{n-1}$ има јединствено решење $u \in C^n(I)$ за $\forall y_j \in \mathbb{R}$, $0 \leq j \leq n-1$

Последица: Скуп свих решења j -те $Lu=0$ је n -dim B.N.

$$\Delta: V = \{u \mid Lu=0\}$$

фиксирајмо x_0 из I , формирајмо $A: V \rightarrow \mathbb{R}^n$, $u \mapsto (u(x_0), u'(x_0), \dots, u^{(n-1)}(x_0))$

Нека је $(y_0, y_1, \dots, y_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$, по основу теореме постоји решење u т.е. $Lu=0$ и $Au=y$ па је A пресликавање „НА“. Такође A је „1-1“ због јединственог решења.

A је линеаран изоморфизам V на $\mathbb{R}^n \Rightarrow \dim V = \dim \mathbb{R}^n = n$

• Базу добијемо као слике базних вектора из $\mathbb{R}^n$

$$e_j = (0, \dots, 0, \underset{j}{1}, 0, \dots, 0)$$

$$u_j: Lu_j=0 \text{ и } Au_j=e_j, \text{ тј. } u_j^{(j)}(x_0)=1, u_j^{(k)}(x_0)=0 \text{ за } k \neq j$$

- Ако имамо n решења j -те, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$. Тада скуп решења $\{y_1, \dots, y_n\}$ чини базу простора $Lu=0$ ако

$$W(y_1, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \dots & y_n \\ y_1' & y_2' & \dots & y_n' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \dots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix} \neq 0$$

Ова детерминанта се зове детерминанта Вронског

$\{y_1, \dots, y_n\}$ се зове фундаментални ~~ред~~ решења систем

Тада y соо друго решења облика $y(x) = c_1 y_1(x) + \dots + c_n y_n(x)$

3.3) КАРАКТЕРИСТИЧАН ПОЛИНОМ - СЛУЧАЈ РЕАЛНИХ И РАЗЛИЧИТИХ НУЛА

Размотримо нехомогену лин. диф. ј-ти n -тог реда $\mathcal{L}y = b$, $b = b(x)$

Претпоставимо да имамо неко решење y_p тај. $\mathcal{L}y_p = b$, Тада имамо

$\mathcal{L}y = \mathcal{L}y_p$, $\mathcal{L}(y - y_p) = 0 \Leftrightarrow y - y_p = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ где је $\{y_1, \dots, y_n\}$ функционални систем решења.

Опште решење нехомогене ј-не $\mathcal{L}y = b$ је $y = y_p + c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$. Ово значи да то најбоље једино решење, можемо добити сва остварива имамо функционални систем решења.

► Наредбе се бавимо константним коефицијентима, тј $a_j(x) = a_j \in \mathbb{R}$

$$\mathcal{L}y = y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y \quad (*)$$

► Размотримо хомоген случај, $\mathcal{L}y = 0$

$$y = e^{\lambda x}$$

$$\mathcal{L}y = \lambda^n e^{\lambda x} + \dots + a_1 \lambda e^{\lambda x} + a_0 e^{\lambda x} = 0$$

$$\mathcal{L}y = e^{\lambda x} (\lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0) = 0 \Rightarrow \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОЛИНОМ
за ј-ти (*)

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$$

За свако решење $\tilde{\lambda}$ од $P(\lambda) = 0$ имамо решење $\tilde{y}(x) = e^{\tilde{\lambda} x}$ постоје ј-не.

Нажалост ово пог не даје жељених n лин. нез. решења због јер нека могу бити вишеструка или комплексна.

► СЛУЧАЈ РЕАЛНИХ И РАЗЛИЧИТИХ НУЛА

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ су реалне и различите нуле $P(\lambda)$. Тада имамо решења постоје ј-не $y_1 = e^{\lambda_1 x}, \dots, y_n = e^{\lambda_n x}$. Хоћемо да покажемо да су ова решења лин. нез.

СТАВА Горња решења су лин. нез. па је опште решење облика $c_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x}$

$$\Delta: \text{пн. } \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x} = 0 & (1) \\ c_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n \lambda_n e^{\lambda_n x} = 0 & (1) \\ \vdots \\ c_1 \lambda_1^{n-1} e^{\lambda_1 x} + \dots + c_n \lambda_n^{n-1} e^{\lambda_n x} = 0 \end{cases}$$

матрица система је

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \dots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

Ово је Ван дер Мондова матрица $\Rightarrow$

$$\det A = \prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i)$$

или рећи смо

$$\lambda_j \neq \lambda_i \Rightarrow i \neq j$$

$$\Rightarrow \det A \neq 0$$

$\Rightarrow$ једино решење су

$$c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$$

Узмимо $x=0$

$$\left. \begin{aligned} c_1 + c_2 + \dots + c_n &= 0 \\ c_1 \lambda_1 + c_2 \lambda_2 + \dots + c_n \lambda_n &= 0 \\ &\vdots \\ c_1 \lambda_1^{n-1} + c_2 \lambda_2^{n-1} + \dots + c_n \lambda_n^{n-1} &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{систем од } n \\ \text{непознатих } c_i \end{array}$$

38 | КАРИКТЕРИСТИЧАН ПОЛИНОМ - СЛУЧАЈ РАЗЛИЧНИХ НУЛА

Пример

$$y'' + y = 0$$

Потребно решења:

$$\begin{aligned} y_1 &= \sin x \\ y_2 &= \cos x \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} y_1 &= \sin x \\ y_2 &= \cos x \end{aligned}} \right\} y(x) = c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

Други начин, пробато као решење нуле:

$$\lambda^2 + 1 = 0 \quad \lambda_1 = i \quad \lambda_2 = -i$$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \quad e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2}$$

► СЛУЧАЈ РАЗЛИЧНИХ РЕШЕЊА

$$Ly = 0, \quad P(\lambda) = 0$$

↓
решења су

$$\lambda_1, \dots, \lambda_k \quad \text{и} \quad \alpha_1 \pm i\beta_1, \dots, \alpha_l \pm i\beta_l$$

разл. реални, вишеструкост 1

различити, комплексни, вишеструкост 1

$$\downarrow$$

$$e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_k x}$$

$$\downarrow$$

$$e^{(\alpha_1 + i\beta_1)x}, e^{(\alpha_1 - i\beta_1)x}, \dots, e^{(\alpha_l + i\beta_l)x}, e^{(\alpha_l - i\beta_l)x}$$

$$\underline{k + 2l = n}$$

$$\begin{aligned} e^{(\alpha_1 + i\beta_1)x} &= e^{\alpha_1 x} (\cos \beta_1 x + i \sin \beta_1 x) \\ e^{(\alpha_1 - i\beta_1)x} &= e^{\alpha_1 x} (\cos \beta_1 x - i \sin \beta_1 x) \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} e^{(\alpha_1 + i\beta_1)x} &= e^{\alpha_1 x} (\cos \beta_1 x + i \sin \beta_1 x) \\ e^{(\alpha_1 - i\beta_1)x} &= e^{\alpha_1 x} (\cos \beta_1 x - i \sin \beta_1 x) \end{aligned}} \right\} \begin{array}{l} \text{линеарни} \\ \text{комбинације} \\ \text{добити} \end{array} \quad \begin{array}{l} e^{\alpha_1 x} \cos \beta_1 x \\ e^{\alpha_1 x} \sin \beta_1 x \end{array}$$

Сада имамо n решења пометне ј-не: $e^{\lambda_1 x}, \dots, e^{\lambda_k x}, e^{\alpha_1 x} \cos \beta_1 x, e^{\alpha_1 x} \sin \beta_1 x, \dots, e^{\alpha_l x} \cos \beta_l x, e^{\alpha_l x} \sin \beta_l x$

Доказ да су ова решења линеарно независна је слична као претходни и исто је преко Вандермондове матрице.

39) КАРАКТЕРИСТИЧАН ПОЛИНОМ - ОПШТИ СЛУЧАЈ

$$P(\lambda) = (\lambda - \hat{\lambda})^k Q(\lambda)$$

Реално решење вишеструкост k , $\hat{\lambda}$, генерише k лин. нез. решења обр j -не $e^{\hat{\lambda}x}, x e^{\hat{\lambda}x}, \dots, x^{k-1} e^{\hat{\lambda}x}$

Комплексно решење вишеструкост k $\alpha + i\beta$ иде у пару са $\alpha - i\beta$ исте вишеструкост и генеришу $2k$ решења:

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$$

Ово је негде отприлике интуитивно јер то је $(\lambda - \hat{\lambda})^k = 0$, њему одговара j -то $y^{(k)} - \binom{k}{1} y^{(k-1)} + \binom{k}{2} y^{(k-2)} \dots$ па се овд x^j отприлике унеше извршно

Пример $\lambda^3 = 0$, $y''' = 0 \Rightarrow y_0 = c_0, y_1 = c_1 x, y_2 = c_2 x^2$

► Нехомоген случај

$Ly = b(x)$, као што смо рекли, то најлакше једно решење, можемо да најдемо сва тамо што решимо одговарајућу хомогену.

• Специјалан случај $Ly = e^{\mu x}$

Пример

$$y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$$

$$y = y_p + \underbrace{c_1 e^{2x} + c_2 e^x}_{\substack{\text{партикуларно решење хомогене} \\ \text{решење}}}$$

$$y_p = e^{2x} \cdot c$$

$$(49e^{7x} - 21e^{2x} + 2e^{7x}) \cdot c = e^{2x}$$

$$c = \frac{1}{30} \quad \boxed{y_p = \frac{1}{30} e^{2x}}$$

Ако имамо $y'' - 3y' + 2y = e^{2x}$, шта ћемо?

$$y_p = (Ax + B) e^{2x}$$

$$y_p' = A e^{2x} + 2(Ax + B) e^{2x}$$

$$y_p'' = 2A e^{2x} + 2A e^{2x} + 4(Ax + B) e^{2x}$$

$$e^{2x} = e^{2x} (2A + 2A + 4Ax + 4B - 3A - 6Ax - 6B + 2A + 2B)$$

$$e^{2x} = e^{2x} A \Rightarrow A = 1$$

$$\boxed{y_p = x e^{2x}}$$

Генерално: $Ly = e^{\mu x}$

Ако $P(\mu) \neq 0$, $y_p = c \cdot e^{\mu x}$

Ако $P(\mu) = 0$, вишеструкост 1, $y_p = c \cdot x \cdot e^{\mu x}$

Пробати и погледајте.

Свођење j-тог реда на 1-и

$$y^{(n)} + a_n y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

$$y^{(n)} = -a_n y^{(n-1)} - \dots - a_1 y' - a_0 y$$

$$y_0 = y$$

$$y_1 = y_0' = y'$$

$$y_2 = y_1' = y''$$

⋮

$$y_{n-1} = y_{n-2}' = y^{(n-1)}$$

$$y_n = y_{n-1}' = y^{(n)}$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$Y' = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \\ -a_n y_{n-1} - \dots - a_1 y' - a_0 y \end{bmatrix}$$

$$Y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} = AY$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_A \quad \underbrace{\hspace{1em}}_Y$

$$\boxed{Y' = AY} \rightarrow j\text{-тог реда}$$

или одређе Y ф-ја више променљивих.

$$Y' = AY$$

$$Y(x) = e^{Ax}$$

$$Y'(x) = A \cdot e^{Ax} = A \cdot Y(x) \quad \checkmark$$

Како мажемо e^{Ax} ?

$$e^B = E + \frac{B}{1!} + \frac{B^2}{2!} + \frac{B^3}{3!} + \dots \quad (\text{разлог, кад је } B \text{ матрица})$$

$$\boxed{Y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} x^n}$$